EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO II: EXPLORACIÓN GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES

CLASE 09 Y 10 - MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS: INTERPRETACIÓN DE DATOS GEOLÓGICOS

PRESENTADO POR :
DOCENTE MAURICIO RIVEROS

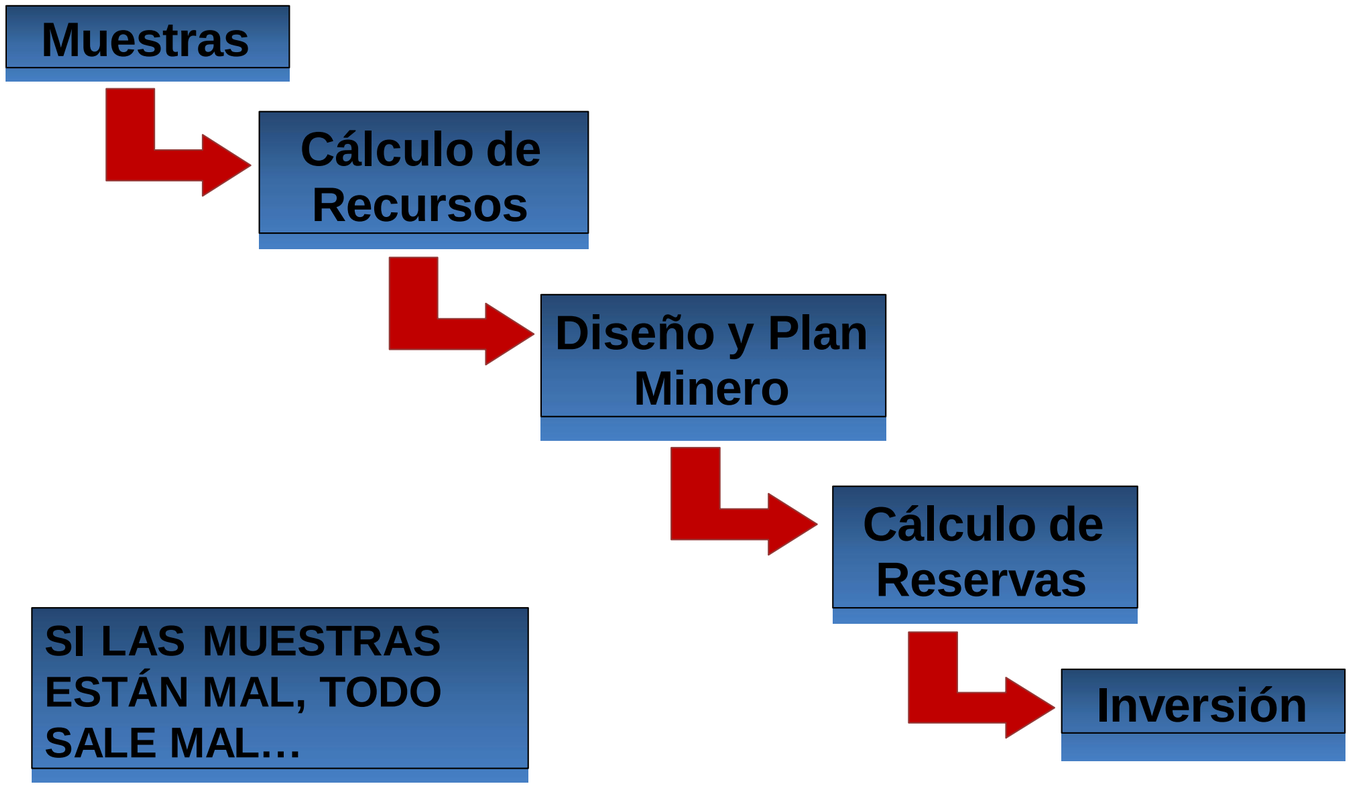
ÍNDICE



1. Introducción
2. Importancia del muestreo
3. Materiales de muestreo
4. Métodos de muestreo

INTRODUCCIÓN

- **Hipótesis de trabajo:**
  - La ley de la muestra es **correcta**
  - Puede utilizarse como un valor **sin incertidumbre**
- **Práctica:**
  - Muestra que se toma es pequeña
  - Existe un **error** respecto a ley del conjunto a representar



Materiales de Muestreo













DEFINICIONES

Muestra

- es una parte ó porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa del mismo.

Muestreo

- es la acción de recoger muestras representativas de la calidad ó condiciones medias de un todo ó la técnica empleada en esta selección ó la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir el valor de una ó varias características del conjunto.

Población ó lote

- es el conjunto completo de observaciones que deseamos estudiar.
- Se refiere a un conjunto de material, cuya composición quiere estimarse.

Fuente: Diccionario de la Lengua española

Importancia del Muestreo

- Una de las operaciones mas importantes, tanto en los trabajos de prospección como en los de exploración de los yacimientos minerales, es el muestreo. El muestreo es el único método para determinar la calidad de las menas. Por intermedio del muestreo se estudian las propiedades físicas y las características técnicas de los minerales y las rocas encajonantes.

- El proceso del muestreo es un conjunto de trabajos encaminados a determinar la composición (cuantitativa y cualitativa) de los componentes útiles e impurezas del mineral. Este proceso comprende:

  - ❑ Selección y recojo de las muestras
  - ❑ Tratamiento de las muestras
  - ❑ Ensaye de las muestras.

Importancia del Muestreo

Una muestra se define como una parte representativa de un todo. De tal forma que la proporción y distribución de la característica que se investiga (Ley), sean iguales en ambos.

"El muestreo debe ser equiprobable"

EN TODO MUESTREO, DEBE ESTAR BIEN ESTABLECIDO LO SIGUIENTE

- Objetivo del muestreo
- Población a muestrear
- Datos a recolectar
- Manera de recolectar los datos
- Grado de precisión deseado
- Método de medida

Factores que determinan el tipo de muestreo

- Tipo de depósito mineral.
- Distribución del mineral útil y su tamaño.
- Etapa de investigación en la que se efectúa el muestro.
- La accesibilidad a la mineralización.
- La facilidad para la toma de muestra.
- El costo de la toma de muestra.

TIPO DE DEPÓSITO MINERAL

FILONES:

- La mena se distribuye irregularmente, muestras poco espaciadas.
- Tener en cuenta la dureza y fragilidad de la mena.
- Filón de Aplita

Depósitos metálicos estratiformes:

Generalmente. Leyes uniformes, cambios graduales, intervalos de muestreos amplios.

Depósitos sedimentarios (carbón, yeso, hierro):

la variación de los indicadores de calidad es gradual. intervalos de muestreos amplios.

Pórfidos cupríferos:

muestreo por sondeos con malla amplia(100 a 150 m).

Sulfuros masivos:

su anchura, elevadas leyes, y fuerte buzamiento, *muestras de perforación a testigo continuo*. Principalmente presentan variaciones en el sentido vertical.

TIPOS DE MUESTREO

Muestreo aleatorio simple

- Consiste en la selección de n fragmentos ó unidades del lote, de modo que todas las muestras posibles de tamaño no tengan la misma probabilidad de ser elegidas.
- Muestras se toman en intervalos de tiempo o espacio variables y distribuidos al azar.

Muestreo sistemático

- En este caso las extracciones de las muestras son determinadas según una regla fija.
- Muestras se toman en una malla regular, en intervalos regulares de tiempo o de espacio.

Muestreo estratificado

- Muestras se toman aleatoriamente dentro de un estrato. Un estrato corresponde a una sección del tiempo o del espacio de tamaño constante.
- las muestras se agrupan en poblaciones homogéneas, (capas, estratos)

Sesgos que se pueden producir en el muestreo

- Alteración superficial de la roca muestreada.
- Pérdida selectiva de elementos móviles (elementos de granulometría mas fina)
- Contaminaciones
- Mala recuperación
- Fallo humano (selectividad por dureza)

MÉTODOS DE MUESTREO

Muestreo por puntos	Muestreo lineal	Muestreo volumétrico
• Point o lump sampling. • Puntual o Chip sampling. • Grab sampling.	• Barrenos • Sondeos-Polvo o testigo • Canaleta o ranurado	• Calicatas • Planar • Muck sampling (rocas sueltas, toda la potencia) • Bulk sampling (decenas de tn-plantas piloto)

El método **por puntos** se utiliza en el muestreo de depósitos que tienen distribución uniforme o irregular del componente útil. El recojo de estas muestras se realiza de la siguiente manera : en la superficie descubierta del cuerpo mineral se traza una malla y de las intersecciones (nudos) o del centro de cada cuadrado o rombo se recoge un pequeño trozo de mineral con un peso aproximado de 20 y 50 gr. El conjunto de todos los trozos recogidos viene a formar una muestra ordinaria.

MÉTODOS DE MUESTREO

En el grupo de métodos lineales tenemos: De surco o canales y a base de barrenos

Las muestras de surco o por canales son las que mas ampliamente se les utiliza en la práctica de la exploración y prospección geológica. este método consiste en el arranque del material para la muestra de un surco. el surco es un corte o ranura que generalmente tiene una sección rectangular y una longitud determinada. El cual se practica en la superficie del afloramiento del cuerpo mineral con ayuda de un martillo y un cincel (método manual).

MÉTODOS DE MUESTREO

- Las muestras de surco deben orientarse en dirección de la variabilidad máxima de las propiedades de los minerales, la cual muy a menudo coincide con la potencia de los cuerpos minerales: de esta manera la muestra recogida adquiere mayor representatividad de los componentes útiles del mineral. en la práctica la longitud de las muestras de surco que generalmente se emplea es de 0,1 hasta 1,5 m. muy raras veces hasta 3-5 m. las muestras de surco mas largas se emplea en el muestreo de depósitos homogéneos de gran potencia.
- El muestreo a base de barrenos consiste en recoger el polvo de la perforación, durante el proceso de perforado de los barrenos que están orientados en dirección de la variabilidad máxima de las propiedades de los minerales del depósito. Para obtener el material de dichas muestras se usan receptores especiales que permiten captar hasta el 70 – 95% del polvo.

MÉTODOS DE MUESTREO

En el grupo de los métodos **volumétricos el más importancia es el método** global. Este método de muestreo consiste en tomar toda o una parte de la masa mineral que se recibe como producto del disparo de un determinado intervalo durante el avance de la excavación. Las muestras globales pueden ser: de laboratorio, semi industriales e industriales. El método global de muestreo es el más exacto, es por eso que se le puede utilizar también en calidad de muestreo de control.

MÉTODOS DE MUESTREO

1. *Reducción de la masa de la muestra hasta el peso necesario para su análisis.*

2. *Disminución de tamaño de las partículas de la muestra hasta la medida recomendable de éstas para su análisis.*

3. *La reducción de una muestra durante el proceso de su tratamiento se divide en varias etapas, cada una de las cuales consta de: trituración, cribado, mezclado y reducción.*

Sistema Mecánico de extracción de la muestra

Muestras de tamaño pequeño – mediano

- Martillo de mano, mazos y cinceles
- Martillos neumáticos manuales o jumbos
- Sierras radiales o circulares con hoja de diamante
- Sondeos a polvo
  - A rotación
  - A roto percusión

Muestras de tamaño grande

- Sondeos de gran diámetro
- Sistemas de arranque utilizados en minas y canteras como:
  - Explosivos
  - Palas cargadoras
  - Excavadoras
  - Etc.

DIMENSIONES DE LAS CORONAS MAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE PERFORACION Wire Line

Tipo	Corona Ø E ≈ Ø agujero Ø I ≈ Ø testigo	Tubo exterior	Tubo interior
AQ	48,0 x 27,0	46,0 x 36,5	32,5 x 28,6
BQ	60,0 x 36,4	57,2 x 46,0	42,9 x 38,1
NQ	75,8 x 47,6	73,0 x 60,3	55,6 x 50,0
HQ	96,0 x 64,3	92,1 x 77,8	73,0 x 66,7
PQ	122,6 x 85,0	117,5 x 103,2	95,2 x 88,9

DIMENSIONES DE LAS CORONAS MAS UTILIZADAS EN EL SISTEMA DE PERFORACION WIRE LINE



Vista Lateral del Taladro KmB.8



Vista Frontal del Taladra KmB.8

Tamaño-Peso de la Muestra



Tamaño de la muestra en función del coeficiente de variación

Coeficiente de variación

Proporciona una indicación útil de la dispersión relativa (es decir la relación entre la desviación estándar y el promedio de un conjunto de datos)

$$CV = 100 \cdot S / X$$

DISTRIBUCIÓN DEL MINERAL EN EL DEPOSITO	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)	PESO DE LA MUESTRA (kg)
Muy regular	Hasta 20	0,6 - 0,8
Regular	20 - 40	1,8 - 2,4
Irregular	40 - 80	3,6 - 4,8
Muy irregular	80 - 150	5,4 - 7,2
Extraordinariamente irregular	Más de 150	7,2 - 9,6

Espaciado entre muestras

Distribución del mineral	Coeficiente de variación V (%)	Espaciado entre muestras (m)
Regular	< 40	50 – 60
Irregular	40 – 100	6 – 4
Muy irregular	100 – 150	4 – 2,5
Extremadamente irregular	> 150	2,5 – 2

MUESTREOS DE ACUERDO A LA ETAPA DE LA ACTIVIDAD MINERA QUE NOS ECONTREMOS

- Muestreos de exploración
- Muestreos de producción
- Muestreo en plantas
- Muestreos de escombreras

Muestreos de exploración

- Muestreos Dirigidos de Afloramientos
- Muestras de Canales y Caminos
- Malla Grande de Sondajes (200m x 200m)
- Malla Fina de Sondajes en Zonas de Interés (70m x 70m)

Muestreos Dirigidos de Afloramientos

Acumulación (ley x potencia) permanece constante.



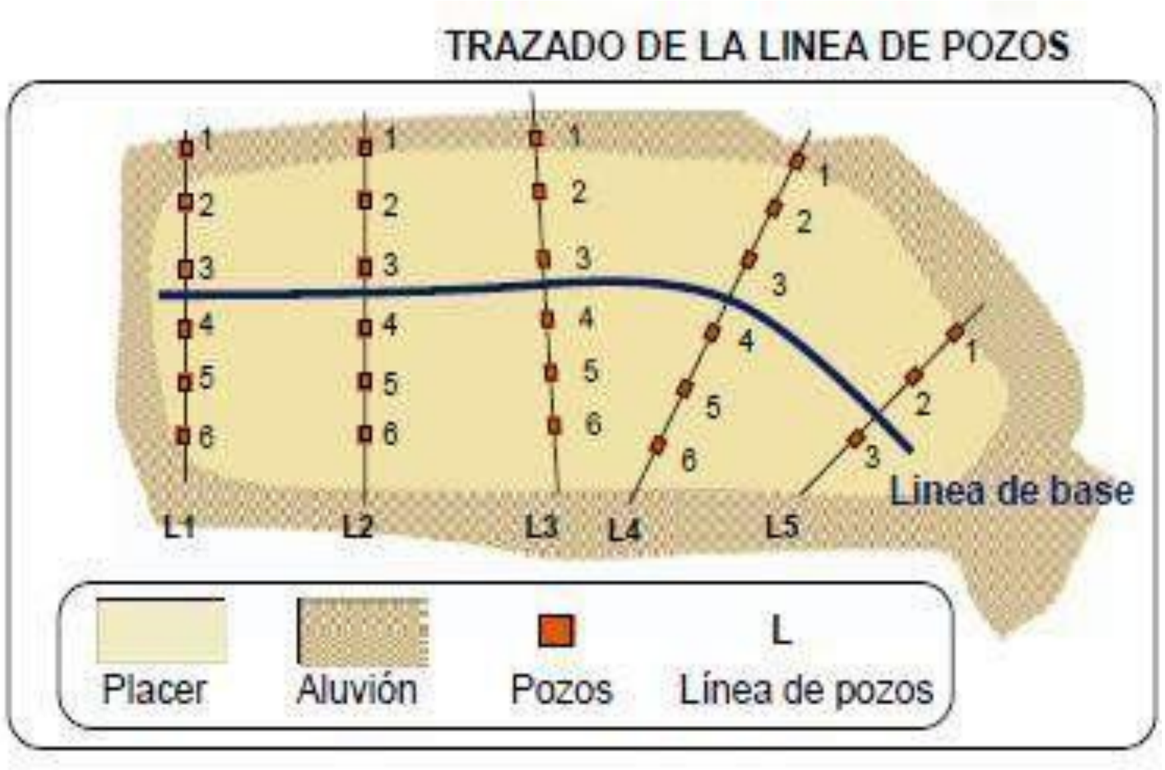
Muestreo de caminos y trincheras

- Muestreo de exploración en trincheras / caminos hechas con bulldozer

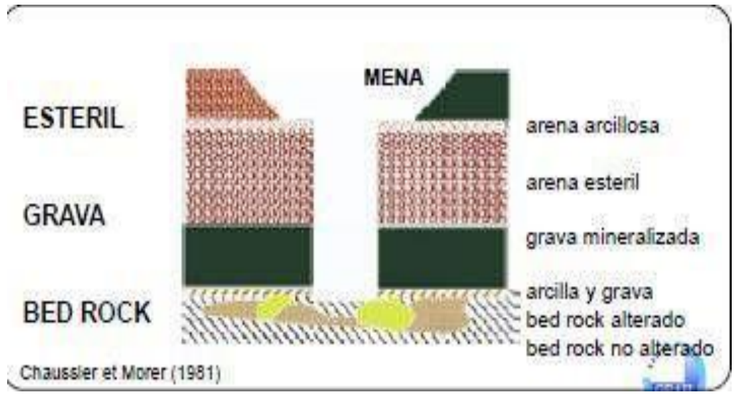




MUESTREO DE UN PLACER MEDIANTE POZOS

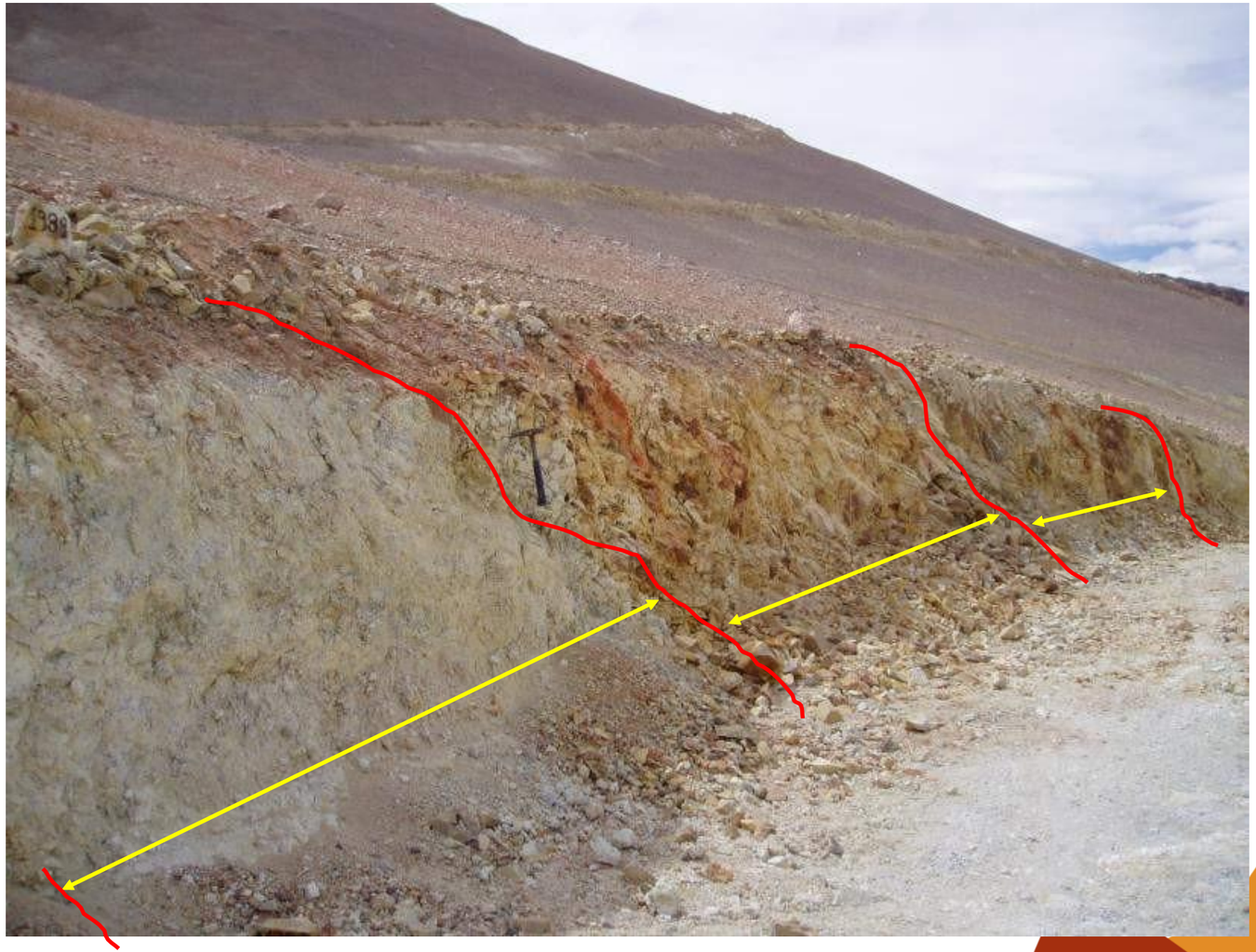






Muestreo de caminos y trincheras

- Muestreo según cambio de alteración
- Largo de muestras entre 5 y 10 m.
- Peso de muestras ~ 5kg.



Muestreo de exploración (DDH)

- Laterita de Níquel en Brasil
- Buena recuperación en terreno arcilloso



Muestreo de exploración (DDH)

- Recuperación de testigo
- Facilita interpretación geológica
- Más caro ~ US$100 / m
- Poca recuperación cerca del collar en terreno fracturado



Muestreo de exploración (DDH) - testigos





Muestreo de exploración (AR)

- Sonda AR
- Muestra de mayor peso (30-40 kg/m)
- Mayor riesgo de contaminación y pérdidas.



Muestreo de exploración (AR)

- Sistema de doble ciclón usado en aire reverso y pozos de tronadura





Muestreo de exploración (AR)

- Recuperación de detritos
- Más barato ~ US$30 / m
- Usados en in-fill
- Rendimiento: ~ 50 – 150 m/día (Diám. 5 ¼” a 5 ¾”)

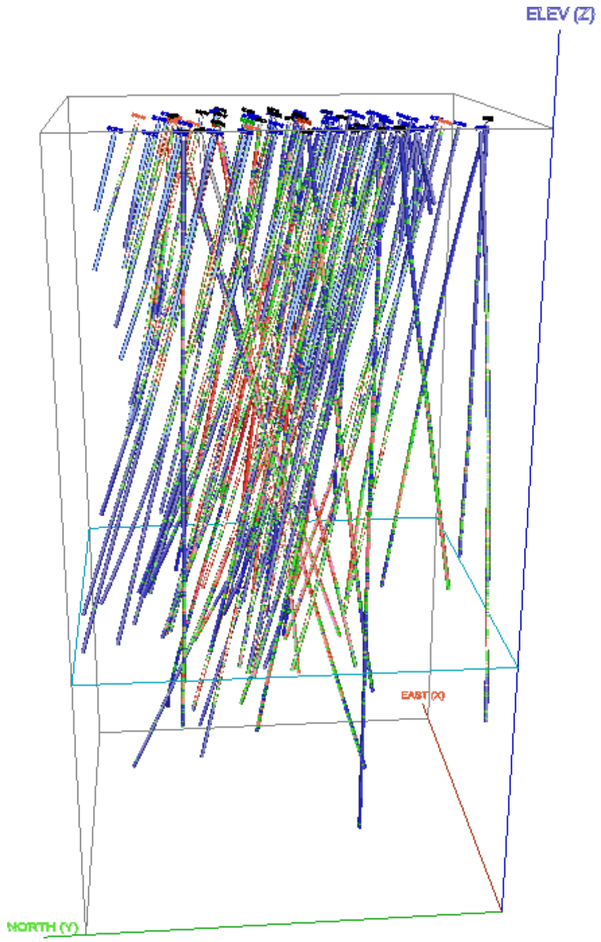


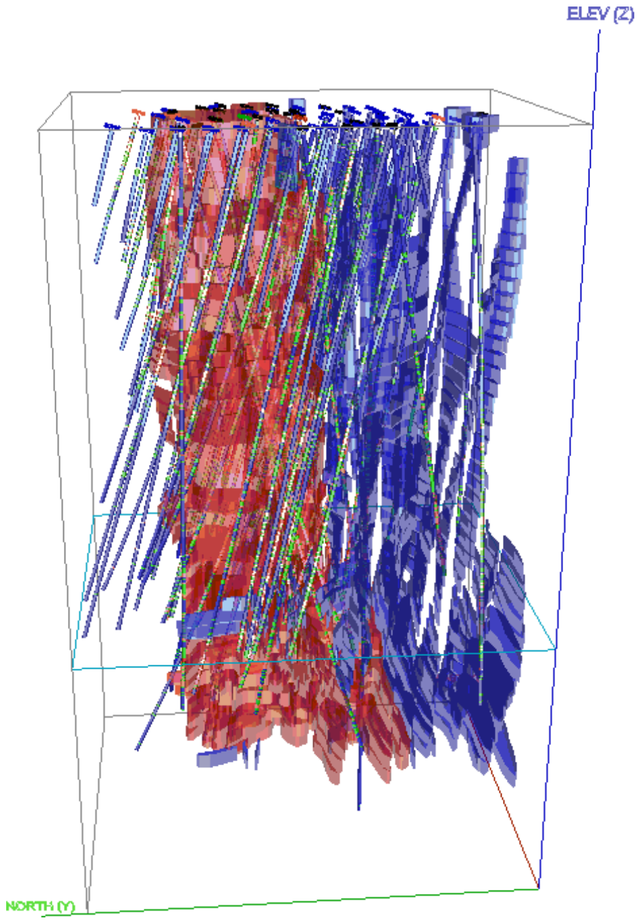
Uso de resultados de exploración

- Modelamiento Geológico (Litología, Mineralización, Alteración Unidades de estimación)
- Modelo de Leyes Kriging / Simulación
- Cálculo de Recursos Geológicos
- Clasificación de Recursos Geológicos
- Diseño y Plan Minero
- Cálculo de Reservas

Modelamiento Geológico

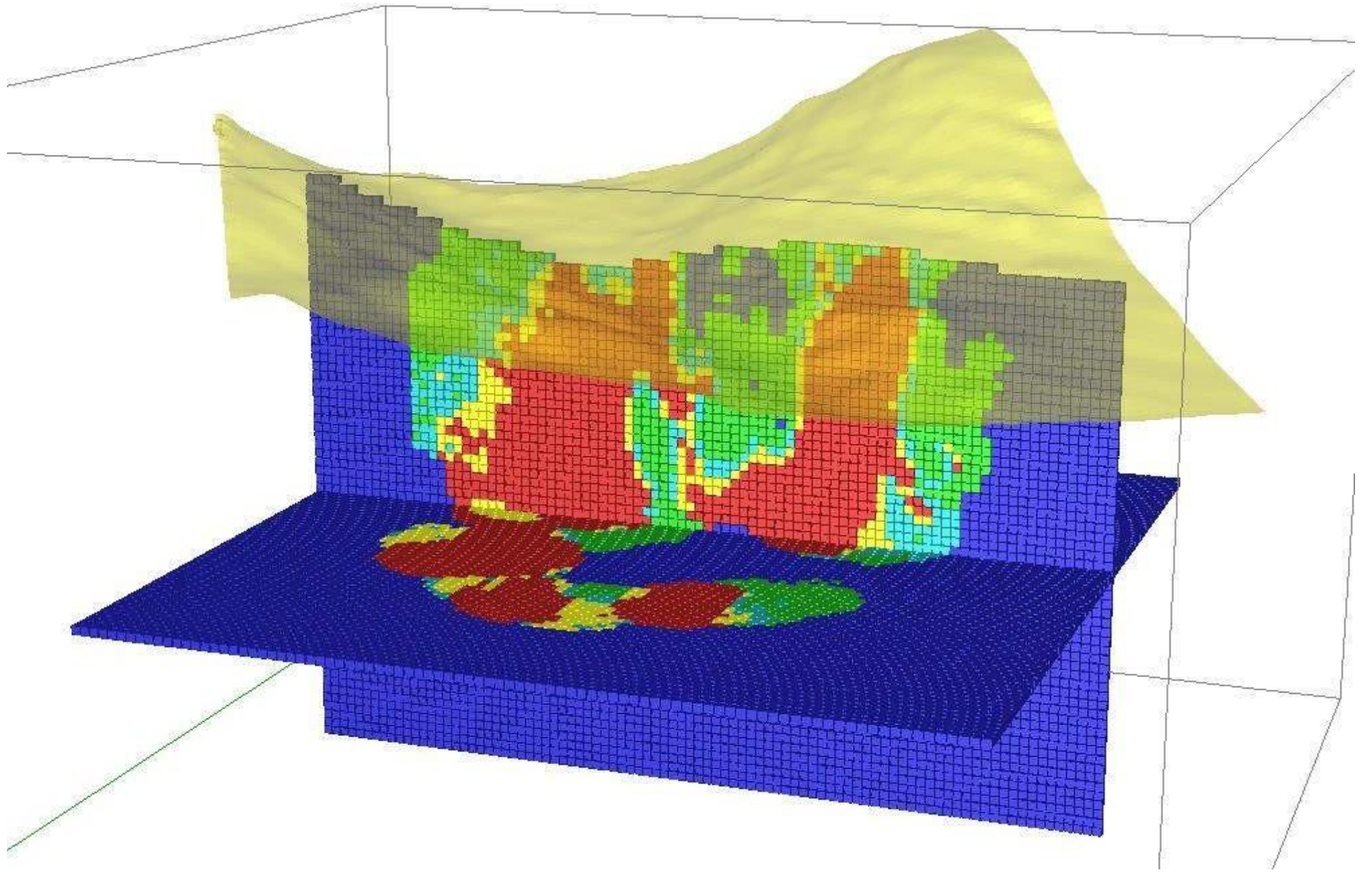
- Malla de sondajes 50 x 50 m
- Modelo litológico: pórfido - esquistos





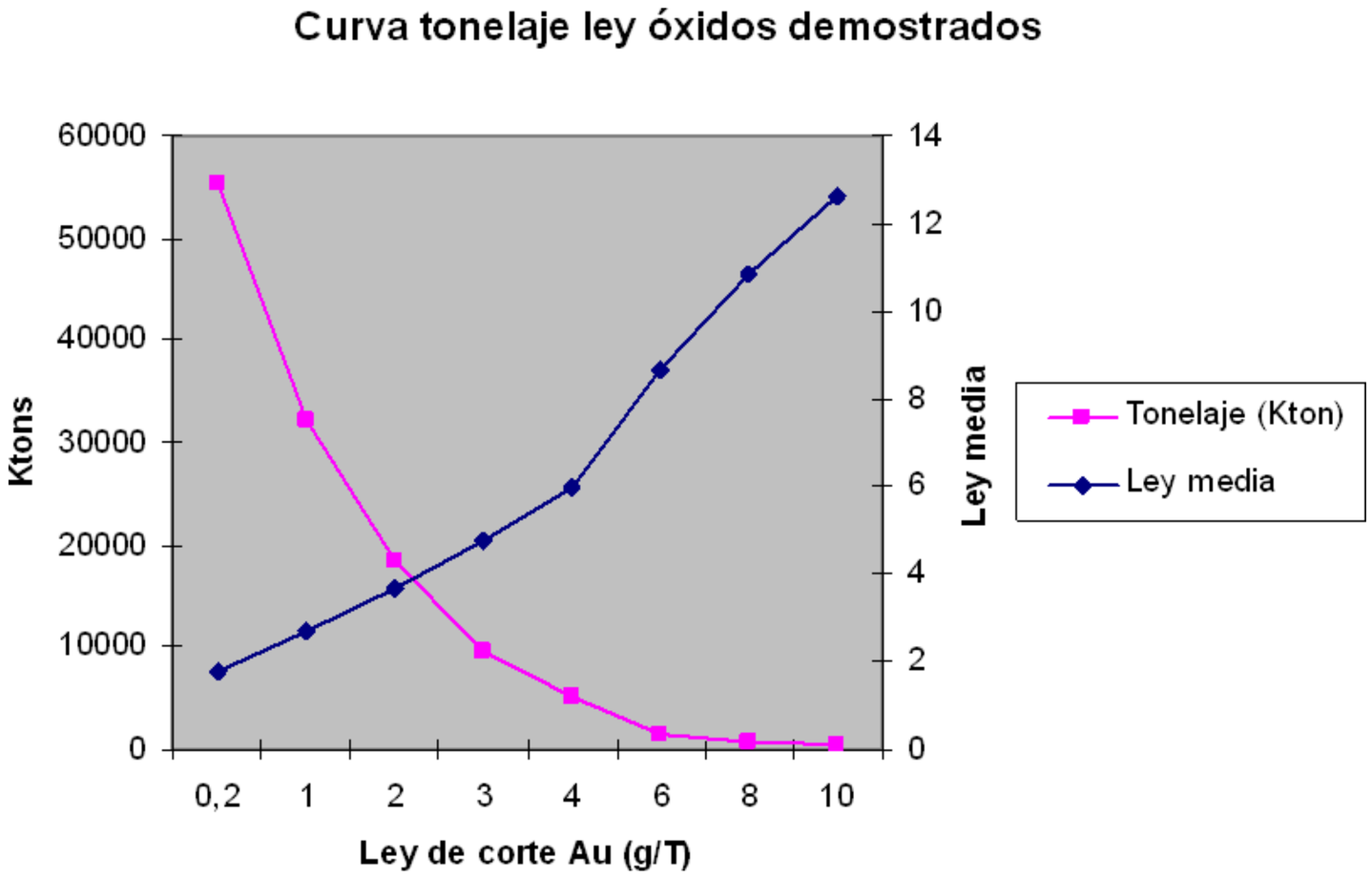
Modelo de Leyes

- Estimación de leyes en modelo de bloques mediante kriging.



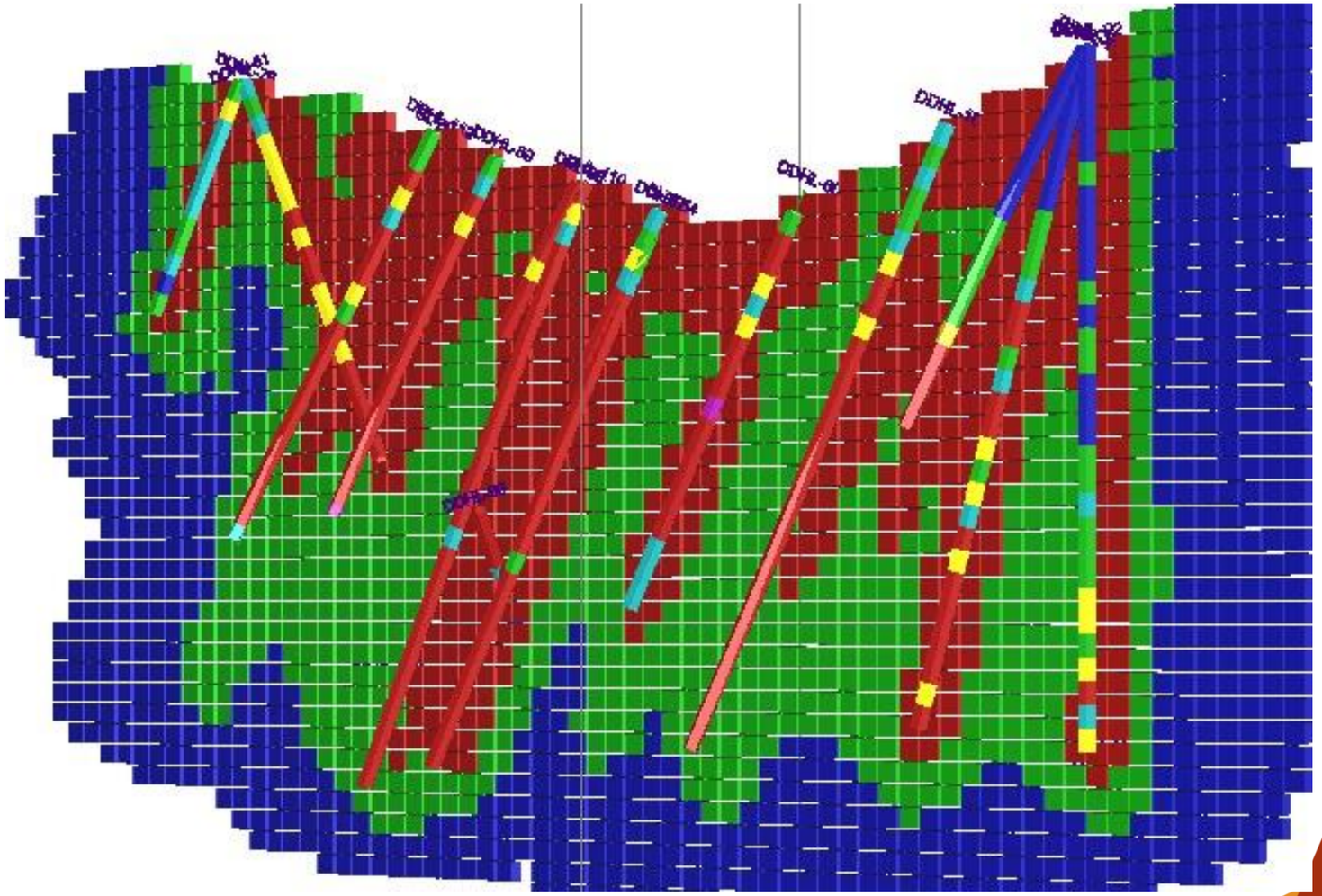
Cálculo de Recursos Geológicos

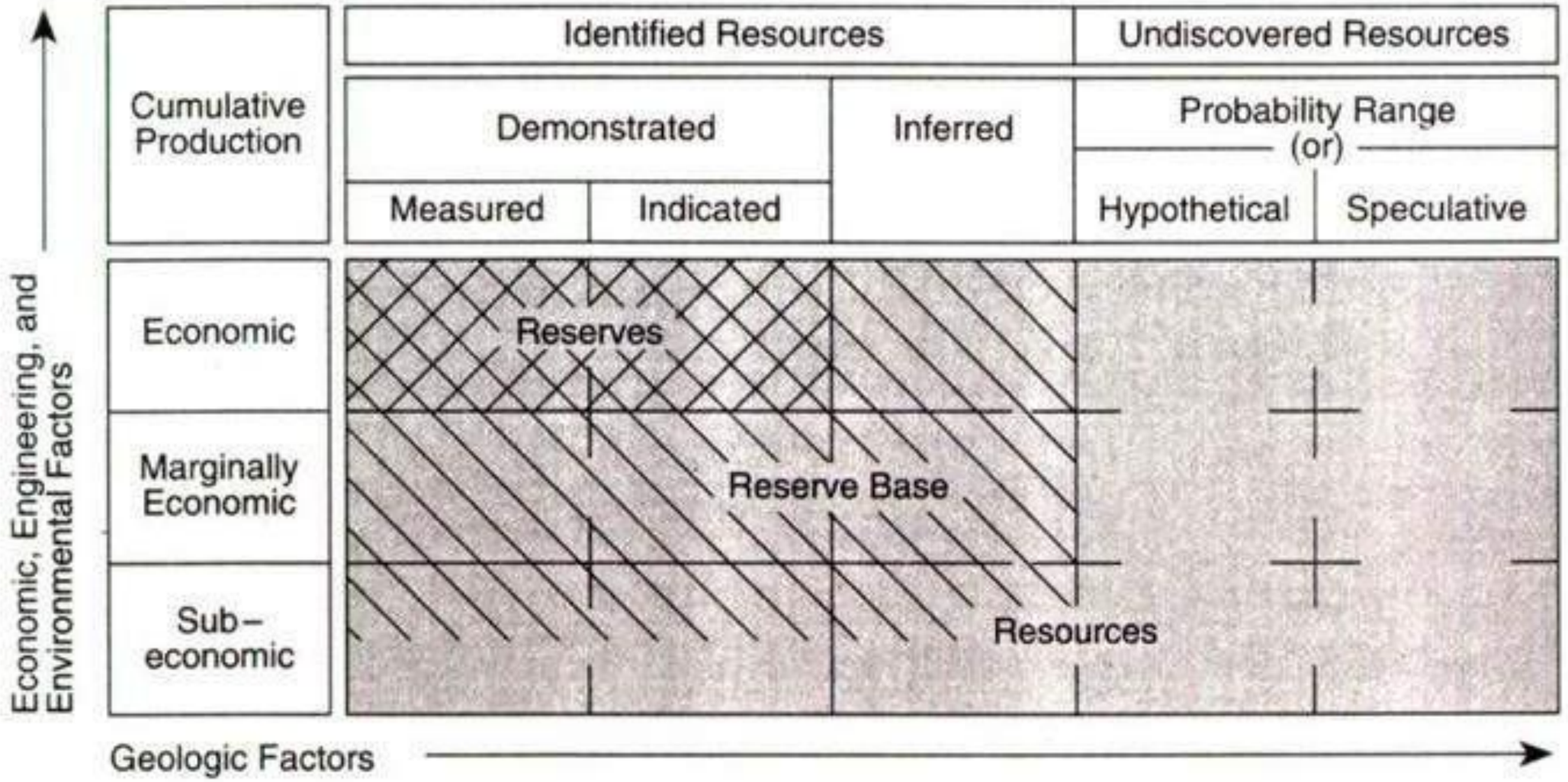
Curva Tonelaje Ley



Clasificación de Recursos Geológicos

- Recursos medidos, indicados e inferidos




Identified Resources
Undiscovered Resources
Cumulative Production
Demonstrated
Inferred
Probability Range
(or)
Measured
Indicated
Hypothetical
Speculative
Economic
Marginally Economic
Sub–economic
Reserves
Reserve Base
Resources
Economic, Engineering, and Environmental Factors
Geologic Factors

Muestreo en Producción

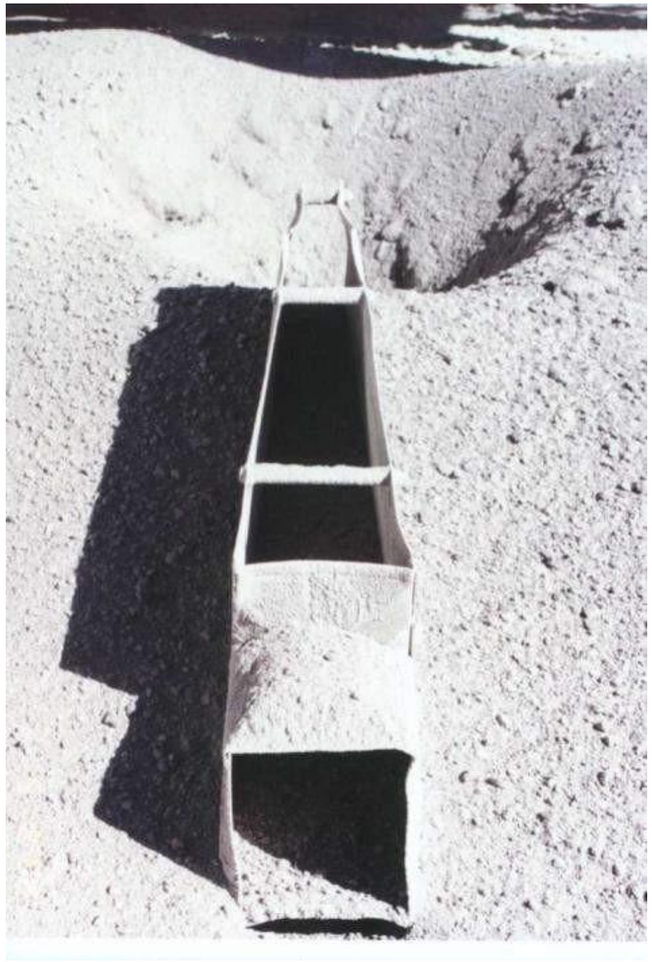
- Muestreo de Pozos de Tronadura
- Muestreo de Labores Subterráneas
- Muestreo de Buzones
- Muestreo de Carros o Camiones

Muestreo de Pozos de Tronadura



Foto 2

Muestreo de Pozos de Tronadura





Muestreo de Pozos de Tronadura







Muestreo de Labores Subterráneas





Muestreo de carros o camiones



Muestreo de carros o camiones



Muestreo de gruesos por chips



Muestreo de finos

Muestreo en plantas

- Muestreo en cabezas

Flujo

Cortador



Muestreo en colas

- Colas filtradas





Muestreo de concentrados

- Muestreo de concentrado en puerto de embarque.







Muestreo de pilas agotadas

- Dificultades:
  - Pilas ROM → granulometría muy heterogénea (colpas + finos)
  - Pilas de lixiviación chancadas → heterogéneas producto de canalización de soluciones y presencia de barro



Muestreo de pilas agotadas

- Muestreo con retroexcavadora y paleo alternado



Muestreo de cátodos

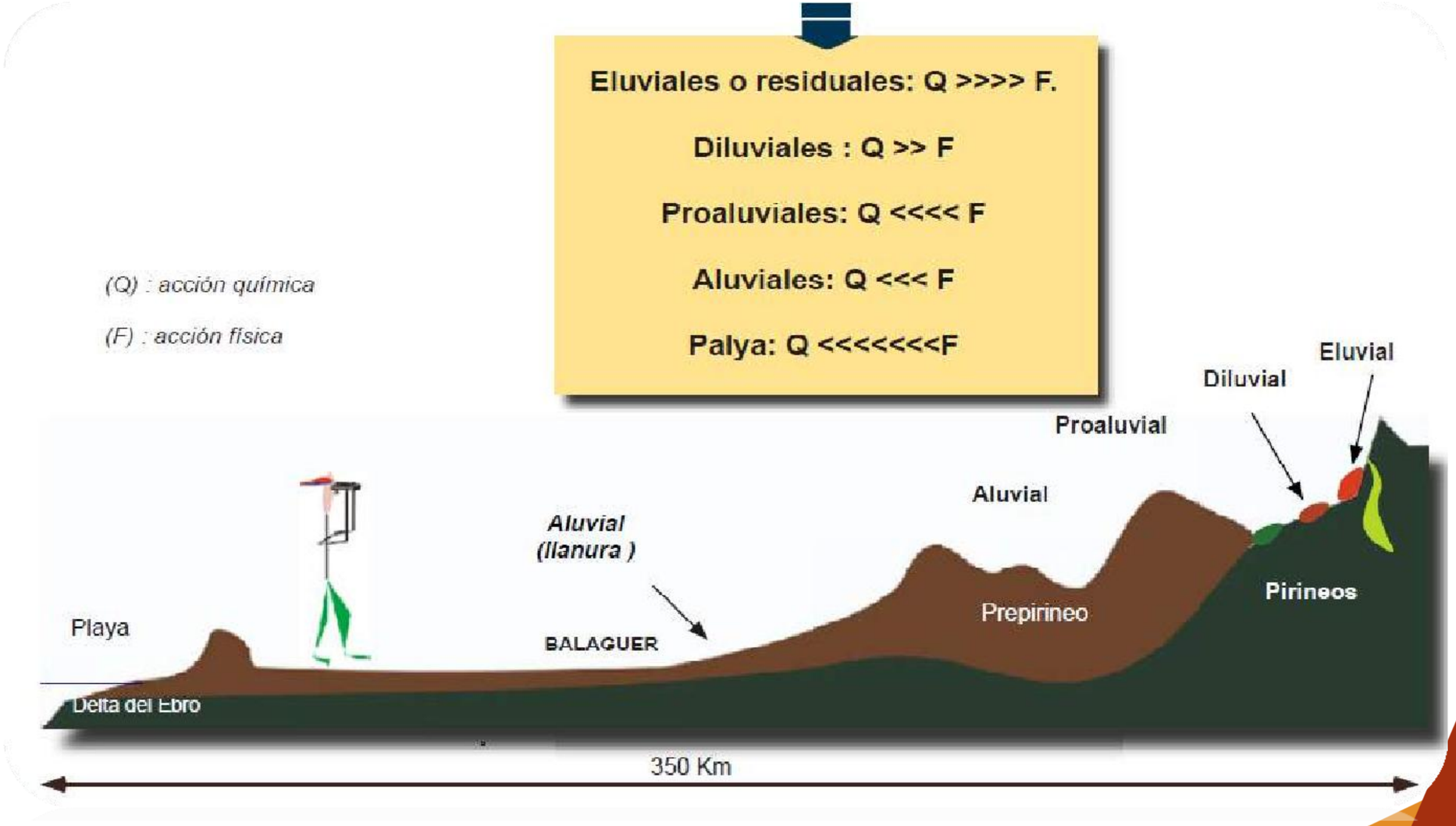
- Muestreo de ley de cobre e impurezas
- Impurezas no están distribuidas en forma homogénea
- Muestreo se automatiza → no es equiprobable, en general



TIPOS DE PLACERES

- En función de los distintos fenómenos fisco - químicos que los producen, los placeres se clasifican en:

Eluviales - Diluviales - Pro aluviales - Aluviales -de Playa



Los placeres aluviales (Smirnov, 1982), en función del ambiente de sedimentación se clasifican en:



A : de barra



B) de cauce

A. de barra

B. de cauce

C. de valle

D. de terraza

E. de delta



C) de valle



D) de terraza



E) de delta

ASOCIACIONES DE MINERALES EN PLACERES

MINERALES	ROCAS PRIMARIAS	ASOCIACIONES
Platino	Gabros básicos, peridotitas, dunitas, serpentinitas.	Magnetita, ilmenita, cromita, olivino, picotita, pleonasmo, diamante, corindón.
Oro	Filones de cuarzo asociados a varios tipos de rocas ígneas.	Pirita, galena y otros sulfuros, magnetita,ilmenita,
Diamantes	Rocas igneas básicas: peridotitas, kimberlitas, lamproitas, conglomerados	Piropo, ilmenita, magnetita, cromita, olivino, granate, picotita, platino.
Casiterita	Pegmatitas Filones de cuarzo, greisens, granitos. Rocas de contacto alteradas hidrotermalmente. Pegmatita, gneises, granitos.	Columbo-tantalita, espodumena, turmalina, molibdenita, wolframita. Wolframita,topacio, turmalina,fluorita, scheelita, molibdenita. Granates, sulfuros, piroxenos, cloritas-Fe, amfíboles.
Monacita Circón Scheelita	Granitoides alcalinos y calcoalcalino, Filones de cuarzo, rocas metamórficas de contacto.	Ilmenita, circón, granate, apatito rutilo, turmalina, espinela. Granate, magnetita, esfena, piroxenos, anfíboles. Granate, piroxeno, amfíboles, vesuvianita, turmalina, casiterita, topacio.
Cinabrio	Filones de cuarzo-carbonatos e impregnaciones cerca de rocas volcánicas.	Pirita, estibina, realgar, oro, baritina, fluorita
Corindón Rubí y Zafiro.	Dolomía cristalina, calizas, pegmatitas, sienitas.	Granates, espinelas, rutilos, berilo, crisoberilo.

Herramientas de muestreo

Cubos

10 litros

0



Tamizes

luz: 4 mm



350 mm

Palas



Picos





Lupa



Agujas Enmangadas



Imán



Repelente para mosquitos

Vial



Botas de goma





Protección Solar

Mapas y Manuales



Guantes de goma





Tipos de bateas

Material Plástico



Batea Suiza



Batea Americana



Batea Francesa

Metálicas



Batea Checa aluminio

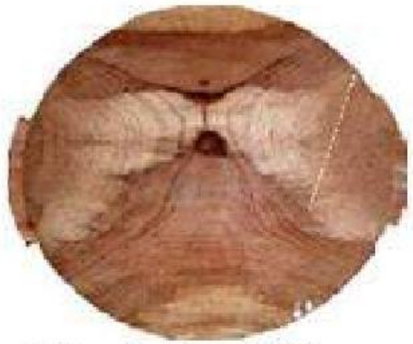


Batea acero inoxidable Peñarroya



Batea Americana de hierro

Madera



Batea de cedro Boliviana



Jagua cubana



Gritzly

Fibra de Vidrio

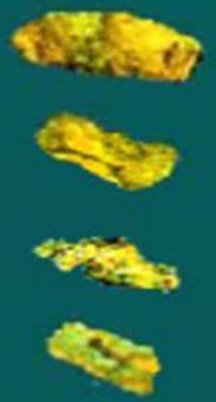


Batea Sueca

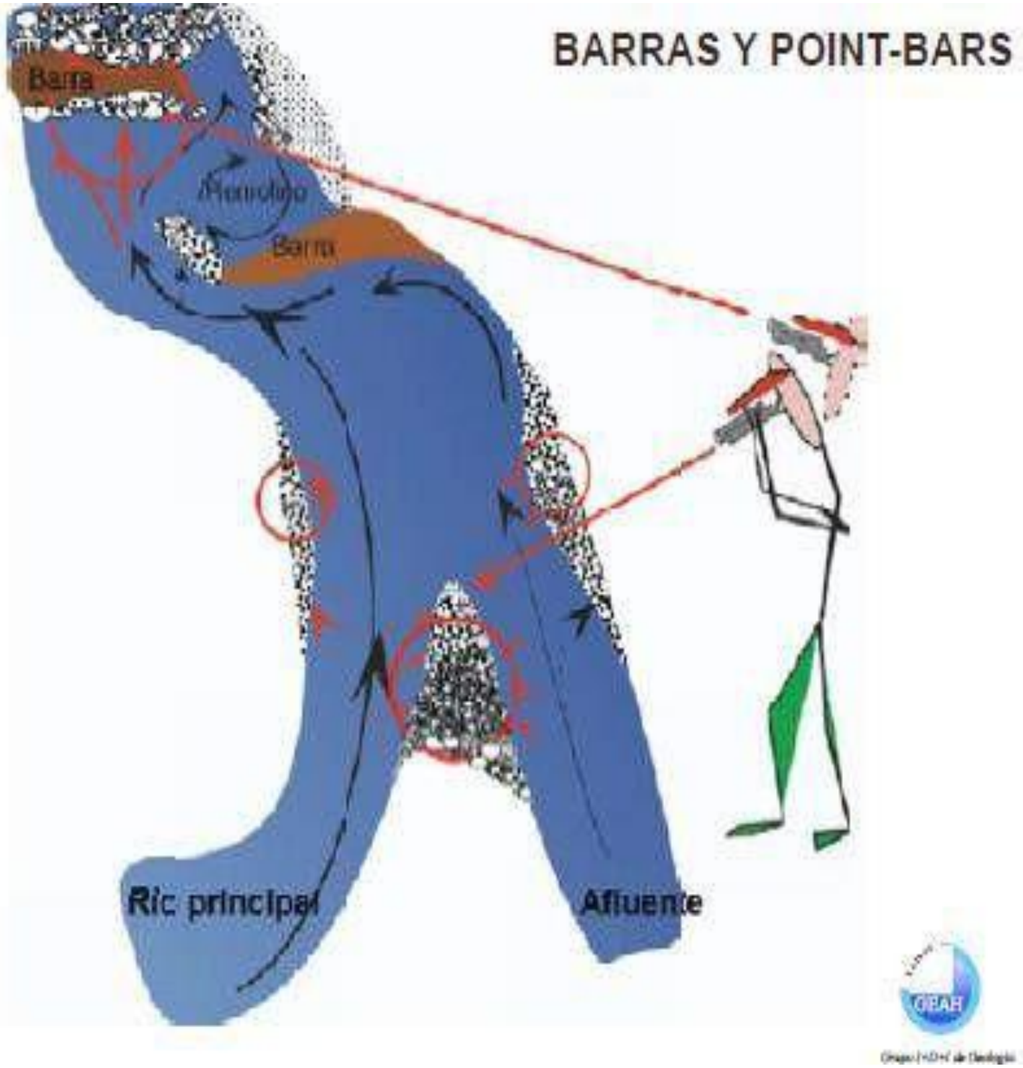




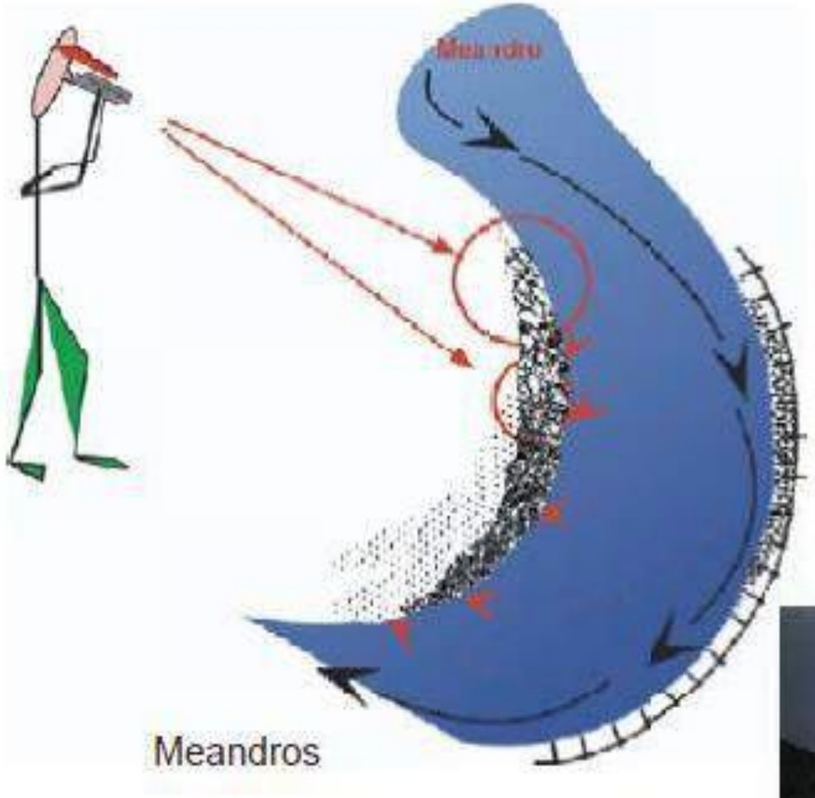
Sluice Box artesanal

AREA FUENTE	FORMAS MORFOLÓGICAS
A. Depósito Primario	
	
B. Bloques y gravas que se descomponen durante su transporte	
	
C. Terrazas	
	

¿Dónde muestrear?





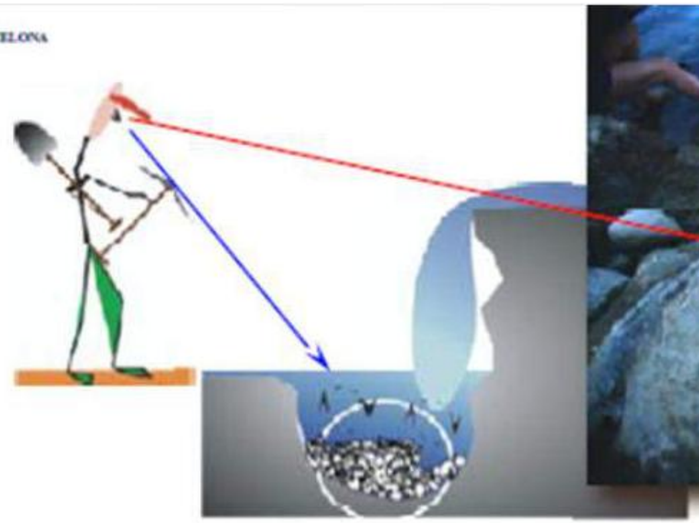


Meandros



ACCIDENTES MAYORES

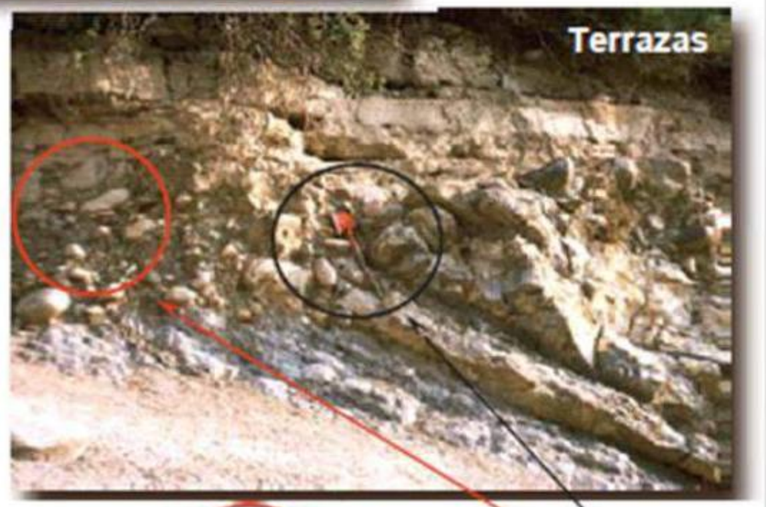


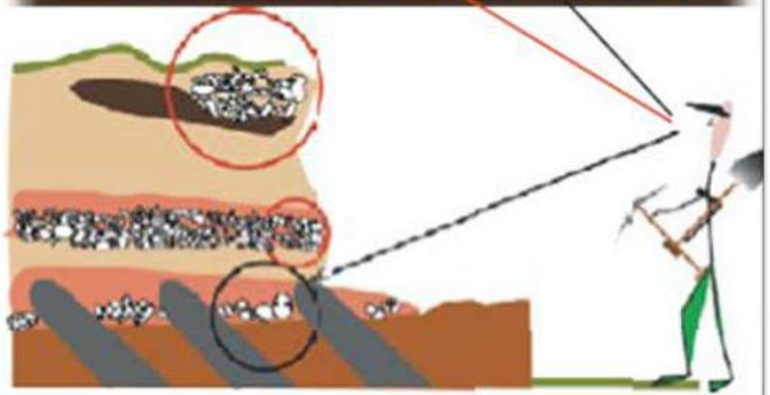




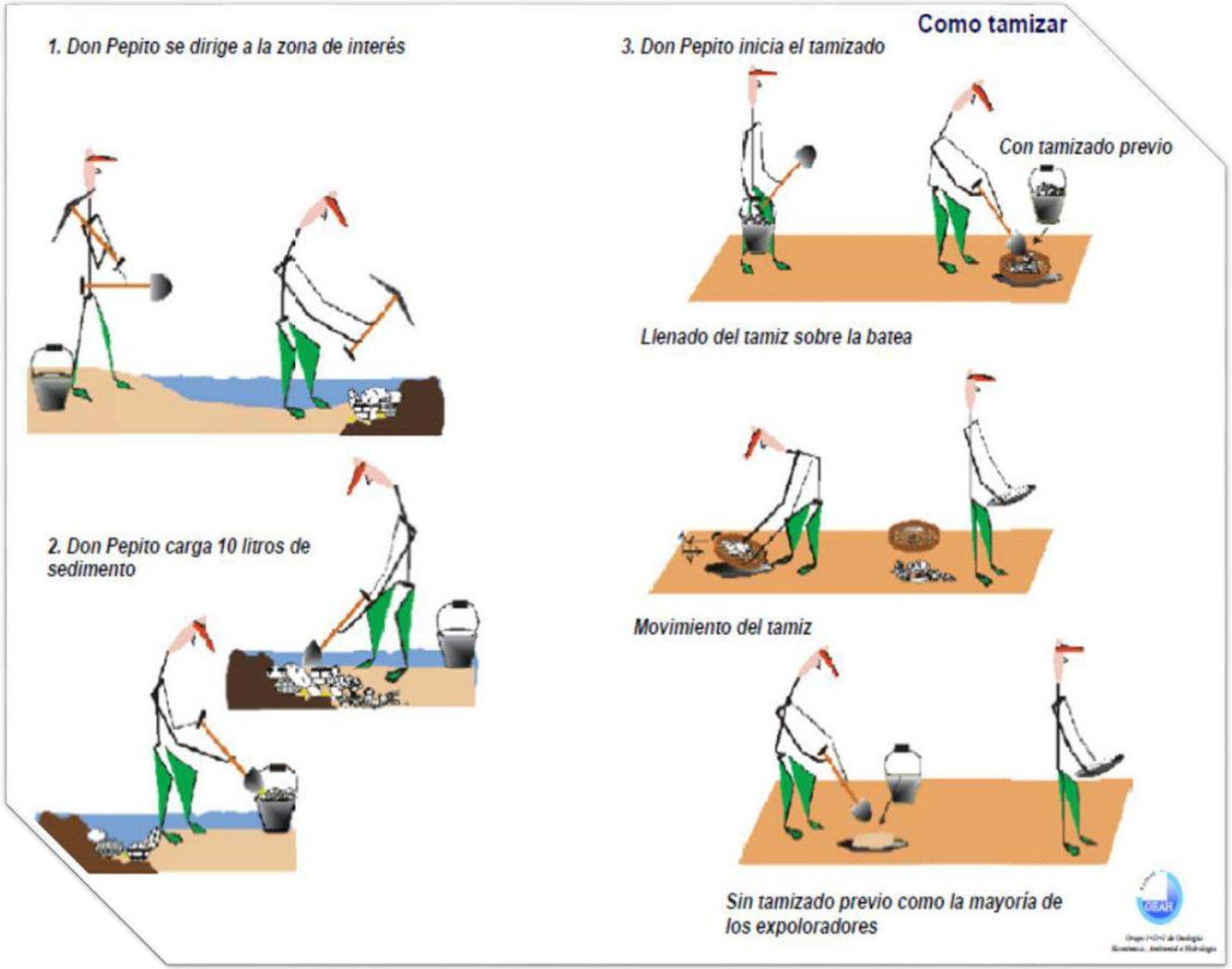
ACCIDENTES MENORES





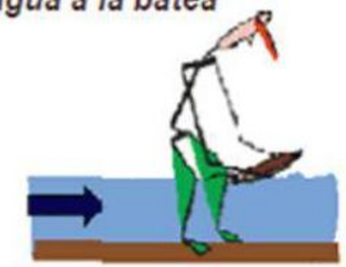


¿Cómo muestrear?



Don Pepito con la batea cargada hasta la mitad se dirige a la zona de lavado

1. Carga de agua a la batea

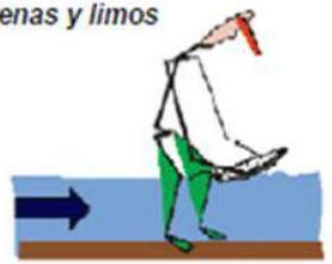


Corriente del río

3. Movimientos de expulsión de estériles. Sácudidas de la batea para eliminar arenas y limos

Nivel del agua en la batea





Nivel de gravas y arenas



Sacudidas de la batea para eliminar finos y arenas

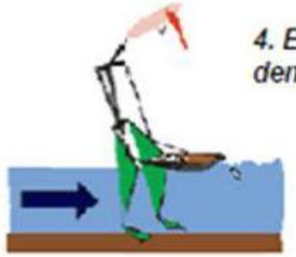


2. Lavado: sacudidas de la batea para eliminar el barro



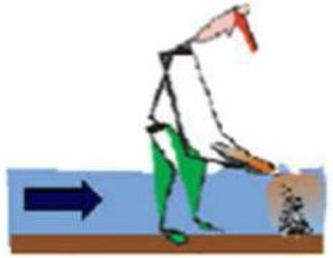
Movimientos de expulsión y concentración de minerales pesados





4. Estériles expulsados y mineral densos concentrados





Barro eliminado

Lavado



Concentrado



Don Pepito y Doña Pepita observan con una lupa el concentrado de minerales densos para descubrir la presencia de oro u otros minerales de su interés. Con posterioridad rellenan el pozo relizado con el material estéril para evitar erosiones y deterioros en el medioambiente.

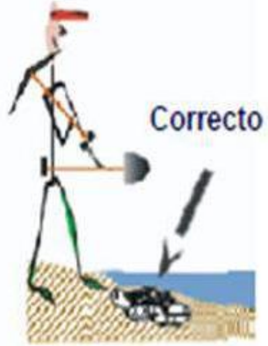
Relleno de los pozos

Observación





Correcto



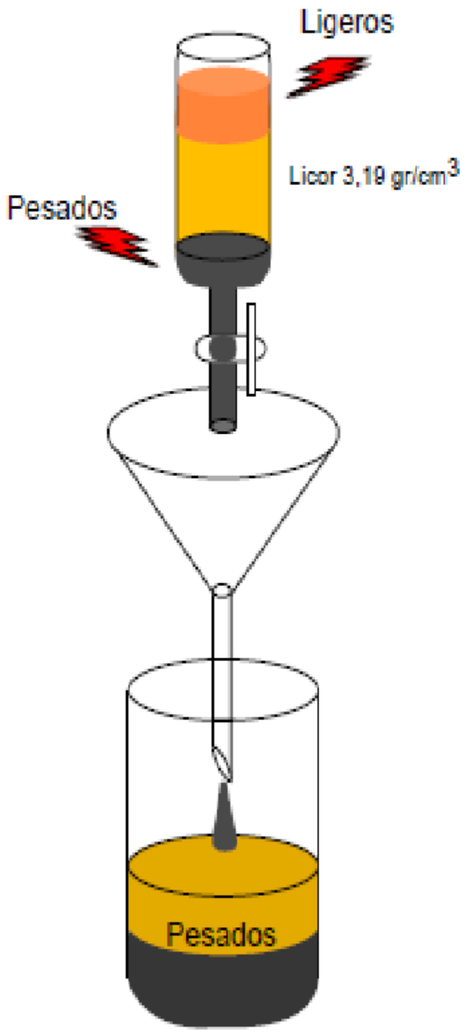


Almacenar



Español	Inglés	peso (mg)	diámetro (mm)
polvo de oro	flour gold	< 1	< 0,3 mm
chispas		< 10	0,5 - 1,0 mm
oro grosero	flakes	10 - 50	1,0 - 2,0 mm
oro pepítico		50 - 200	2,0 - 3,0 mm
pepitas	nugget	> 200 mg	> 3 mm

Densidad de distintas especies de minerales y elementos líticos en g/cm3



MINERALES

Alunita	2,7	Anhidrita	2,9	Anglesita	6,3	Anquerita	3
Argentita	7,3	Arsenopirita	6	Azurita	3,8	Azufre	2,1
Baritina	4,5	Bauxita	2,6	Berilo	2,7	Bornita	4,9
Calaverita	9	Calcita	2,7	Casiterita	7	Cerargirita	5,6
Cerusita	6,5	Calcedonia	2,6	Calcosina	5,7	Calcopirita	4,3
Cromita	4,5	Crisocola	2,1	Cinabrio	8,1	Conaltita	6,2
Columbita	6,2	Cobre	8,8	Covellina	4,6	Cuarzo	2,7
Cuprita	6,0	Dolomita	2,9	Enargita	4,5	Esfalerita	4,1
Espodumena	3,2	Estibina	4,6	Feldespato	2,6-2,8	Fluorita	3,1
Galena	7,6	Garnierita	2,3-2,8	Goetita	4,2	Grafito	2,2
Halita	2,2	Hematites	5,2	Ilmenita	4,8	Magnesita	3
Magnetita	5,2	Malaquita	4	Manganita	4,3	Molibdenita	4,8
Monacita	5,1	Moscovita	2,9	Nicolita	7,5	Oro	17.5
Oropimente	3,5	Pentlandita	4,8	Platino	19	Plata	3,9
Proustita	5,6	Psilomelana	4,2	Pirargirita	5,8	Pirita	5
Pirocloro	4,3	Pirolusita	4,8	Piroxeno	3,3	Pirrotina	4,7
Rodocrosita	3,5	Rodonita	3,6	Rutilo	4,2	Scheelita	6
Sericita	2,6	Siderita	3,9	Silvanita	8,1	Silvita	2
Tenantita	4,5	Tetahedrita	4,8	Titanita	3,5	Torita	4,6
Tumalina	3,1	Turquesa	2,7	Wolframita	7,4	Zircón	4,5
Yeso	2,3	Esmitsonita	4,4				

Elementos Liticos

Andesita	2,4-2,8	Arcilla	2,2-2,6	Arena	1,7-2,0
Arenisca	2,0-3,2	Basalto	2,7-3,2	Caliza	2,7-2,8
Diabasa	2,8-3,1	Diorita	2,7-2,9	Dolomita	2,7-2,8
Esquisto	2,6-3,0	Filita	1,6-2,9	Gabro	2,9-3,1
Gneis	2,7-2,8	Granito	2,6-2,7	Grava	1,6-2,0
Marmol	2,6-2,9	Peridotita	3,2-3,4	Pizarra	2,8-2,9
Riolita	2,2-2,7	Sienita	2,6-3,9	Traquita	2,5-2,8

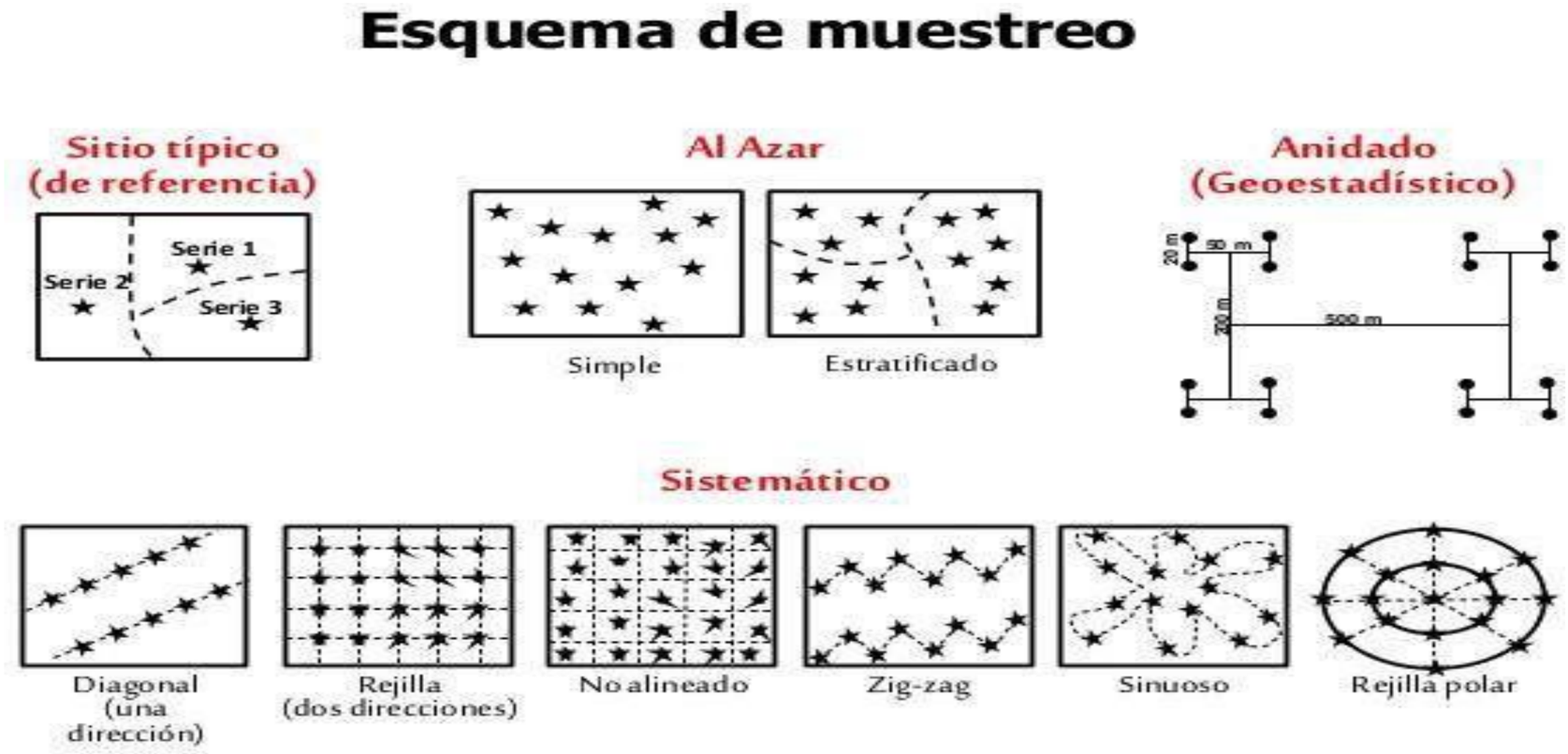
DIVISIONES TIPOS DE MUESTREO

PATRON DE MUESTREO. Los patrones de muestreo se refieren a las diferentes formas en las que se pueden distribuir los puntos de muestreo en el plano horizontal, para cada sitio en particular, conociendo sus características y el motivo del muestreo.

- MUESTREO SELECTIVO. Consiste en escoger sitios para el muestreo en base a diferencias obvias o típica (basado en la experiencia del investigador)
- MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. Este tipo de muestreo se emplea en casos en los que se dispone de poca información acerca de las características, se basa en la teoría de probabilidades.
- MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO. En este tipo de muestreo, la zona en estudio se subdivide en grupos que tienen cierta homogeneidad en el terreno y en cada subgrupo se hace un muestreo aleatorio simple

➢MUESTREO SISTEMATICO O EN REJILLAS.

El muestreo sistemático es una herramienta que puede utilizarse para reducir la variabilidad de las muestras. Este método consiste en ubicar las muestras en un patrón regular en toda la zona de estudio, se puede realizar a partir de un punto determinado al azar, a partir del cual se establece cierta distancia para ubicar las demás puntos (distancias uniformes entre si).



TÉCNICAS DE MUESTREO

- MUESTREOS DIRECTOS
- Muestreo superficial Para la toma de muestras superficiales (hasta una profundidad de aproximadamente un metro)

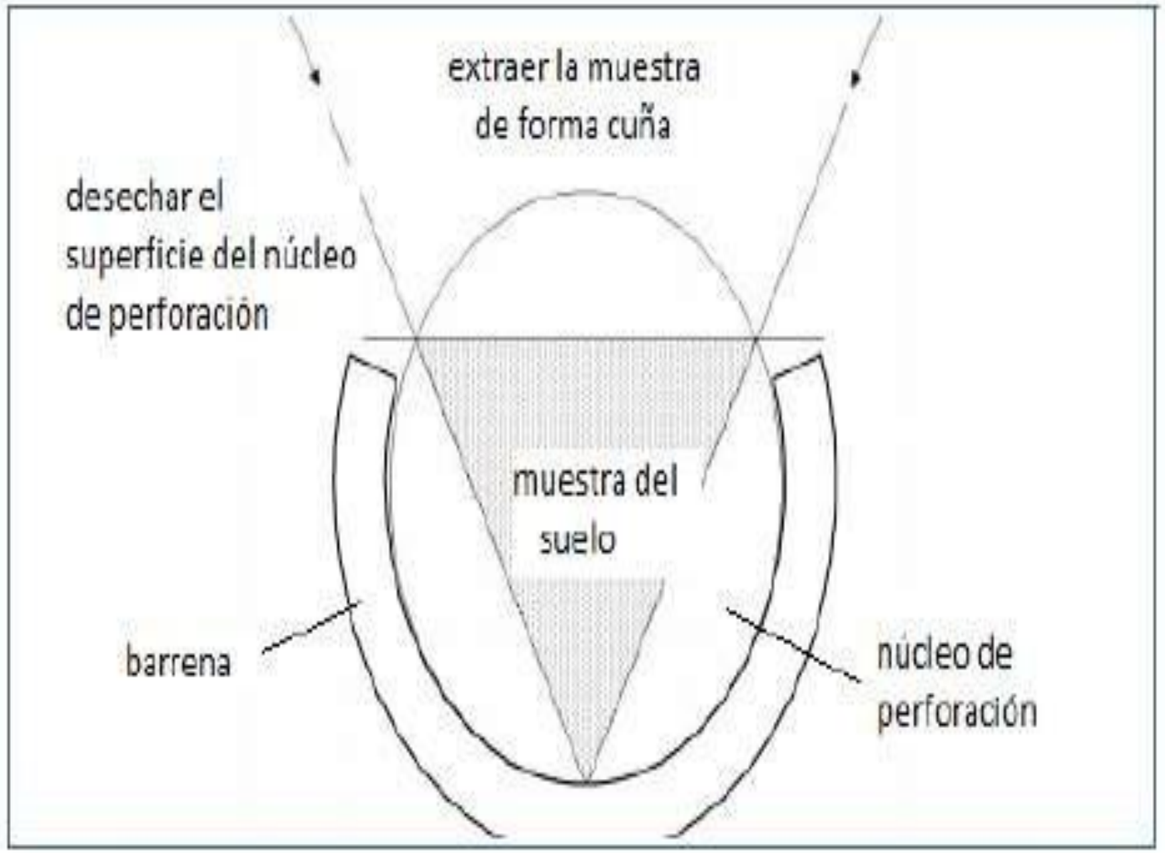
Usos del suelo	Profundidad del muestreo (capas)
Suelo Agrícola	0 – 30 cm (1) 30 – 60 cm
Suelo Residencial/Parques	0 – 10 cm (2) 10 – 30 cm (3)
Suelo Comercial/Industrial/Extractivo	0 – 10 cm (2)

- Muestreo profundo . Para corroborar la cantidad de estratos y sus diferentes composiciones y en algunos casos para saber la profundidad de alguna anomalía..

SISTEMA	APLICACIÓN AL DISEÑO DE MUESTREO	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
CALICATAS	Suelo de superficie suave, con profundidad de 0-100 cm	Barato; fácil para usar, capacidad de profundidad limitada.
SONDEOS MANUALES	Suelo duro, con profundidad de 0-100 cm	Relativamente fácil de usar; capacidad de profundidad limitada; costos bajos.
ZANJAS	Todo tipo de suelo, hasta 4m	Fácil de usar, capacidad de profundidad limitada. Requiere del uso de retroexcavadora.
SONDEOS LINER	Suelo arenoso, hasta 20m	Buen rango de profundidad; calificado para el muestreo de suelos con contaminantes volátiles; costos más elevados.
SONDEOS SEMIMECÁNICOS	Suelo rocoso o arenoso, hasta 10m	Buen rango de profundidad; puede requerir de dos a más operadores; costos medios.
SONDEOS MECÁNICOS	Todo tipo de suelo, grandes profundidades	Buen rango de profundidad, generalmente empleado para ganar acceso a horizontes de suelo más profundos; requiere de mano de obra experimentada, costo más elevado.

Referencia: Guía sobre suelos contaminados, Gobierno de Aragón, 2004, adaptado.

- En caso de perforaciones, la muestra se debe tomar solo del interior del núcleo de perforación, ya que no se puede descartar que en los bordes se encuentren contaminantes.



- MUESTREOS INDIRECTOS .métodos geofísicos.

ÁREAS GEOLÓGICAS RELACIONADAS AL MUESTREO DE SUELOS

La caracterización de suelos y sedimentos corresponde a la fase inicial de un gran número de estudios relacionados con distintas áreas del conocimiento.

GEOQUIMICA DE SUELOS.

La geoquímica de suelos se emplea en la caracterización de detalle de la distribución de contaminantes en el entorno de áreas mineras

PROSPECCION GEOQUIMICA. El método geoquímico de exploración o prospección respectivamente es un método indirecto.

. El material naturalmente formado incluye rocas, suelos, capas de hidróxidos de Fe formadas por meteorización llamadas 'gossan', sedimentos glaciares, vegetación, sedimentos de ríos y lagos, agua y vapor

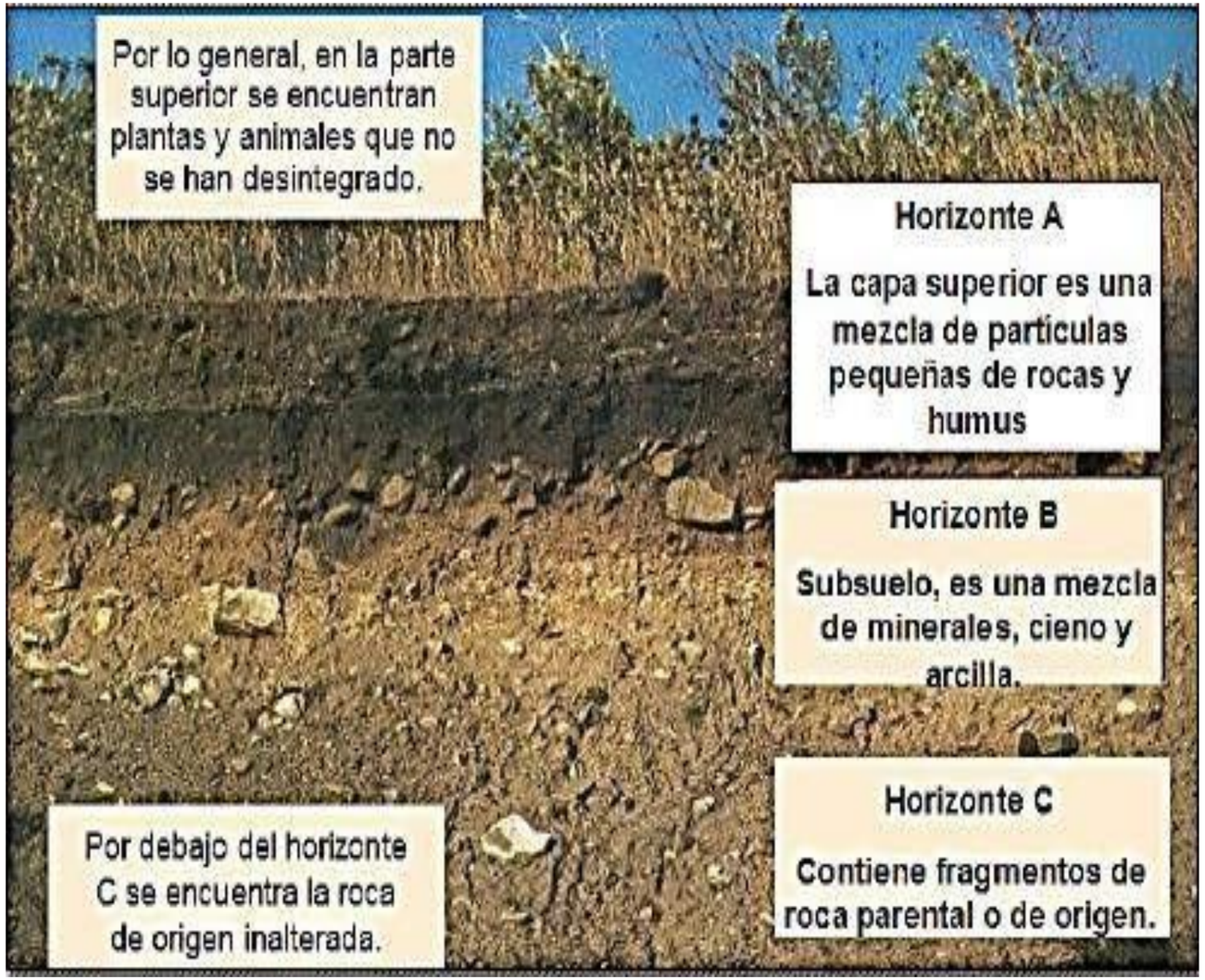
GEOTECNIA. Se da el muestreo de suelos , exclusivamente para el estudio de sus propiedades físicas . en la distribución de las fases de un suelo., su textura, forma de los granos , granulometría, humedad, elasticidad, índice de consistencia. Generalidades (color, textura, origen, mineralogía , etc.)

GEOLOGÍA AMBIENTAL

- MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN. (MI): El muestreo de identificación tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad Ambiental.
- MUESTREO DE DETALLE (MD) Tiene por objetivo obtener muestras representativas de suelo para determinar el área y volumen (la distribución horizontal y vertical) del suelo contaminado en las áreas de interés.
- MUESTREO DE NIVEL DEL FONDO (MF) El objetivo de este muestreo es determinar la concentración de los químicos regulados por el ECA suelo en sitios contiguos al área contaminada, los mismos que pueden encontrarse en el suelo de manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a la considerada, siendo aplicable a metales y metaloides.

Características del Muestreo de Suelos

El muestreo de suelos se emplea para localizar anomalías desarrolladas en material transportado. Es utilizado a partir de dispersiones secundarias, además este tipo de muestreo es utilizado para zonas en donde hay poquísimas afloramiento de rocas, o que la zona este cubierto de mucha vegetación.

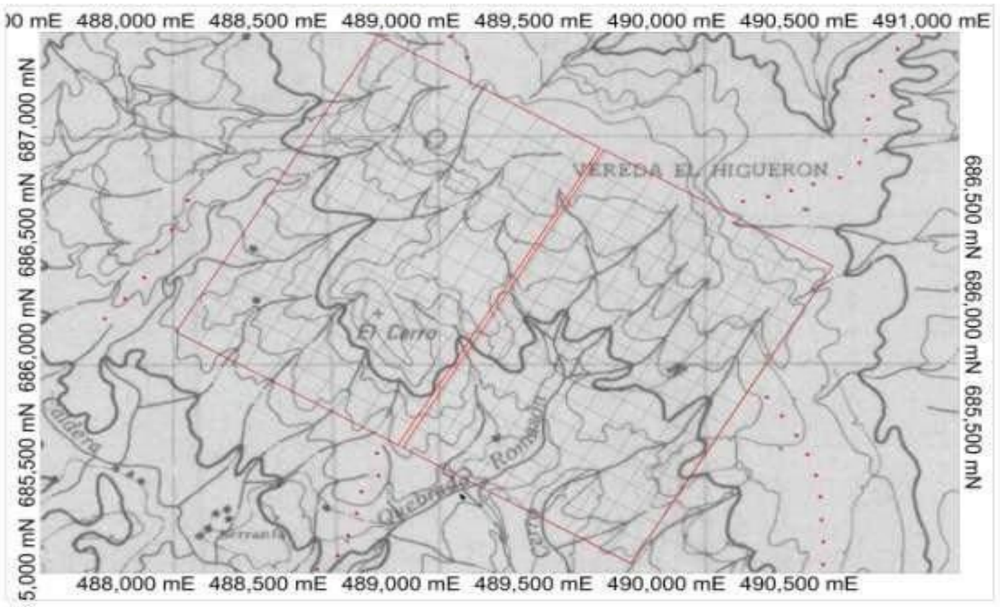


METODOLOGÍA DE MUESTREO O PROTOCOLO

Antes de diseñar la malla de suelos, se deben establecer los objetivos claros de la misma y las condiciones del terreno, con el fin de determinar el espaciamiento, la cobertura y la cantidad de muestras necesarias para cumplir el propósito. Antes de ejecutar la malla de suelos, se deben hacer perfiles longitudinales para establecer con claridad el horizonte de suelos de la localidad, con el fin de establecer las profundidades y equipos requeridos. Previamente se debe establecer la topografía, los terrenos y propietarios de los predios en donde se va a realizar la malla.

El trabajo solo se puede empezar en el momento en el que estén establecidos los permisos con la comunidad para el ingreso a los sitios de trabajo; esta autorización es dada directamente por el gerente de proyecto.

PASO 1. Diseñar la malla de suelos y ubicarla en un mapa de campo.



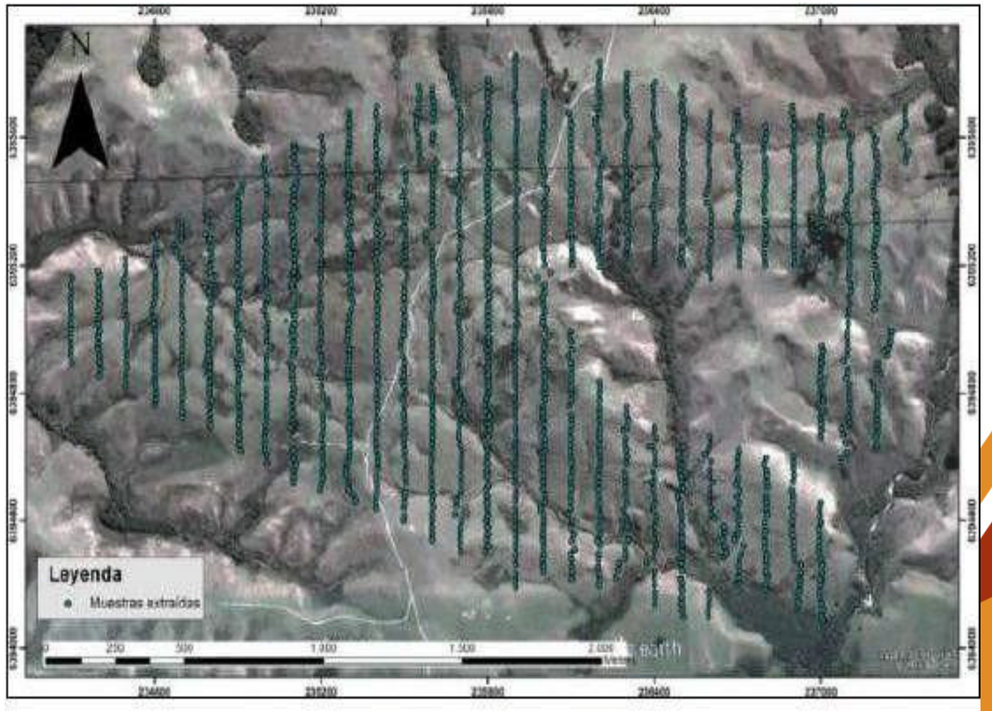


Fig. 4. Malla de muestreo de suelos

Paso 1. Programación de la grilla de suelo a tomar.

PASO 2. Ubicación del punto donde se desea extraer la muestra de suelo con GPS. Cuando la precisión del GPS es baja o nula, se ubica la muestra con cinta y brújula desde un punto de referencia.



Paso 2. Ubicación del punto de toma de la muestra de suelo

PASO 3. marcación con cinta del punto de ubicación del muestreo. marcar el punto de muestreo con cinta plástica previamente rotulada con el código de la muestra. se limpia el sitio de muestreo de malezas, que afecten la toma de la misma. se retira la cobertura vegetal.



PASO 4. Elaboración del hoyo con ayuda de herramientas como pala coca, barra, pala, auger,
palín, entre otras, en este caso se utilizó auger. La fosa se profundiza hasta el horizonte B, lugar en donde ya no existe la presencia del material orgánico y radicular. Los huecos se profundizan, generalmente, entre 70 y 90 centímetros, pero dependiendo de las condiciones del terreno se puede avanzar hasta 2 metros aproximadamente. El material de desecho se dispone en un sitio en donde no contamine la muestra y será dispuesto para cubrir de nuevo el hoyo.



paso 5. medición de la profundidad del hoyo, espesor de la capa orgánica y descripción del material a muestrear, incluyendo tamaño del grano y características de los clastos presentes, no solamente en la fosa si no en sus alrededores; esta descripción se debe hacer sobre la libreta de campo y las tarjetas de muestreo. se toma fotografía del hoyo.



PASO 6. Limpiar el plástico donde se va a recolectar la muestra y la zaranda donde se va a clasificar el material que va a ser llevado al laboratorio para su respectivo análisis.



PASO 7. el material extraído es pasado por un tamiz para eliminar las partículas gruesas.



PASO 8. El material de partículas gruesas es desechado y el material pasante es colocado en una bolsa plástica previamente marcada con el código de la muestra. (El material recolectado debe pesar por lo menos 3 kilogramos).



Una vez obtenido un ejemplar, sé debe envasar e identificar el contenido. Para lo primero, se utilizan bolsas de lona o nylon indestructible de tamaño apropiado, siendo normalmente entre 30 x 25 cm, a 50 x 50 cm, de acuerdo a la cantidad de muestra. Para evitar la contaminación y/o pérdida de material, se debe sellar el envase ya sea con corchetes y doble giro de la mitad superior u otro medio seguro. Ocasionalmente puede ser necesario previo al envasado, efectuar un cuarteo de la muestra que puede hacerse en forma manual o mecánica.

PASO 9. posteriormente se debe envolver, con cinta de embalaje, la muestra con su respectiva numeración.



PASO 10. Sellamiento por completo del hoyo, con el material que ha sido extraído inicialmente del mismo. El orificio hecho debe ser cubierto para evitar daños al suelo y/o accidentes en la Zona.



PASO 11. Colocación de la marcación del punto del muestreo.



*Después de culminar el muestreo se deben limpiar todos los elementos utilizados, así el equipo quedará listo para tomar la siguiente muestra y evitar la contaminación.

Numero de muestras a tomar:

Escala	Intervalos entre perfiles	Intervalos entre puntos de muestreo
1: 1.000.000	12-8 km	100 m
1: 500.000	6-4 km	100 m
1: 200.000	2 km	100-50 m
1: 100.000	1 km	100-50 m
1: 50.000	0.5 km	50-40 m
1: 25.000	250-200 m	40-20 m
1: 10.000	100 m	20-10 m
1: 5.000	50 m	20-10 m
1: 2.000	20 m	10-5 m
1: 1.000	10 m	5 m

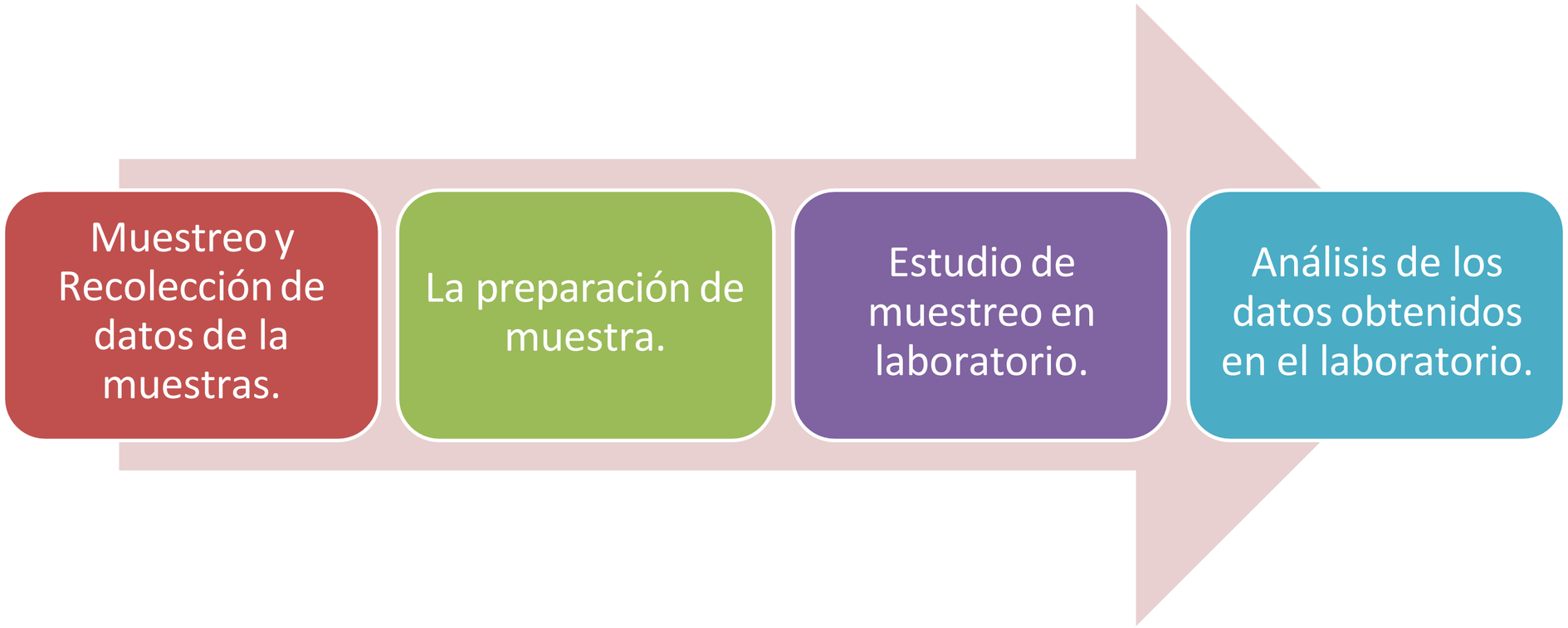


MUESTREO DE ROCAS

INTRODUCCIÓN

El muestreo no es un hecho aislado, no consiste sólo en la toma de muestra de un determinada roca y lugar, sino que es toda una estrategia y metodología, relacionada con la heterogeneidad del medio. Es la obtención de una porción de material rocoso con la finalidad de ser analizado y se defina la principal sustancia mineral mediante análisis o pruebas cuyos resultados permitirá juzgar la calidad y eventualmente la cantidad de sustancia mineral útil.

- **Es el proceso que consiste en recolectar muestras de la roca o depósitos de roca de diferentes puntos sistemáticos para ello se considera los pasos a seguir**



RECOLECCIÓN DE DATOS

Siempre debe ser previamente estudiada desde el punto de vista geológico a través de imágenes satelitales, antecedentes bibliográficos, etc., de manera de tener conocimiento de los distintos tipos litológicos, contactos, diferenciaciones, tipos de exposición (con o sin cobertura vegetal), presencia de suelos desarrollados en distinto grado, grados y tipos de alteración, etc.

TOMA DE MUESTRA

La muestra que va ser tomada para analizar debe cumplir con las condición fundamental: ser representativa del sistema que se requiere a estudiar, esto significa que la cantidad de muestra a analizar debe representar la composición total de aquello que se investiga y demás deben mantenerse las proporciones de los distintos componentes que integran.

Para obtener una muestra representativa es necesario tener en cuenta dos aspectos:

1. Muestra fresca.
2. El tamaño representativo, sin contaminación y etiquetado.

MODO DE TOMAR LA MUESTRA

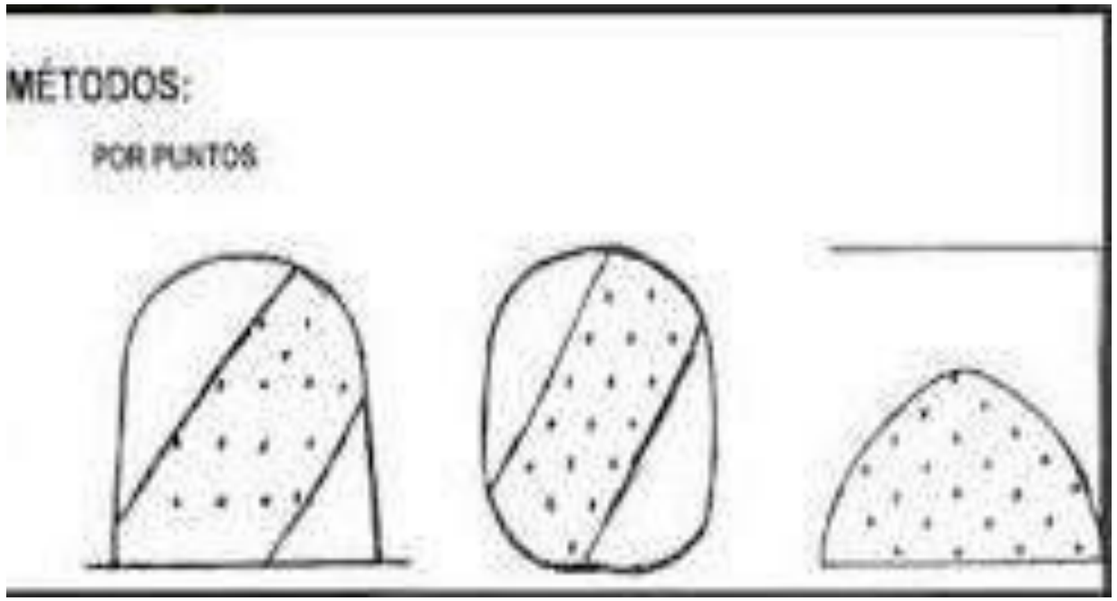
De acuerdo al tipo de material que va a ser muestreado se adoptará la forma más adecuada. Así para muestras sólidas, y en este caso particular rocas, se utilizan mazas y piquetas. Se obtiene un volumen importante al cual se le quita todo el material alterado o que sea susceptible de meteorizarse, dejando un núcleo fresco; siempre considerando el tamaño de acuerdo a sus características.

MÉTODOS DE MUESTREO DE ROCA



MÉTODOS DE MUESTREO

- **MUESTREO POR PUNTOS (ROCK CHIPS)**.- Consiste en tomar una pequeña porción de material al igual de cada punto previamente marcado en la superficie de un deposito mineralizado.
- Aplicación.-Se emplea en el muestreo de cuerpo mineralizado, menos amplio, depósitos diseminados. Vetas de gran potencia donde se explota por el método de square set (cuadros) y otros.



MÉTODOS DE MUESTREO

- MUESTREO POR CANALES (CHANEL ROCK).-todo canal debe tener una longitud iguala ala potencia de la veta. Durante el muestreo no debe incluirse la roca estéril. La profundidad fluctúa entre 2.5 – 5cm siendo mas común una pulgada y un ancho de 5 -20cm.
- Espaciamiento de muestreo. Si es bastante uniforme 6m y si presenta bastante variabilidad cada 3m. El peso de la muestra debe ser mínimo 1kg



MÉTODOS DE MUESTREO

- **POR TRINCHERA**: (Trench) es el mas utilizado porque se obtienen resultados mas satisfactorios. En el caso de las áreas mineralizadas superficiales, se debe escavar trincheras en forma perpendicular al rumbo de la estructura principal , a intervalos regulares y extraer muestras en forma sistemática (finos y gruesos) de ambos lados de dichas zanjas o en el piso.



MUESTREO POR ASTILLAS

(muestreo por chispas) Este método consiste en extraer una serie de astillas o fragmentos de todo el ancho de la veta, siguiendo una línea imaginaria que correspondería al eje de un supuesto canal de muestreo, es sencillo y menos trabajoso que el de canales. En terrenos suaves, se emplea una picota y una cuña pequeña para la extracción de estas muestras.



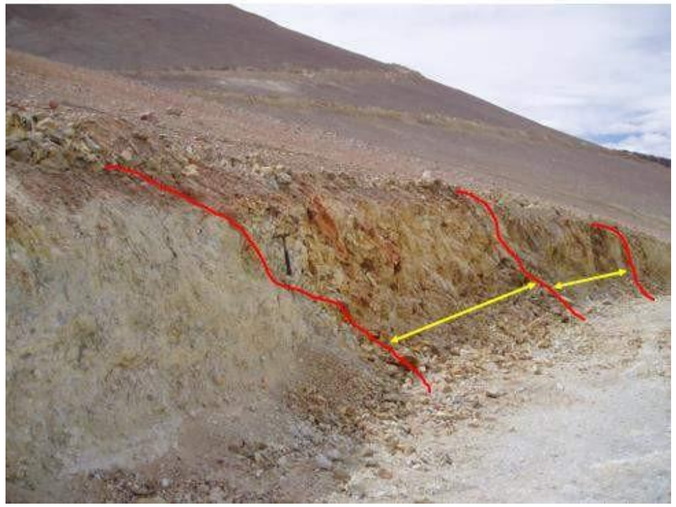
MUESTREOS DE ACUERDO A LA ETAPA DE LA ACTIVIDAD MINERA

- Muestreos de exploración
- Muestreos de producción
- Muestreos de escombreras
- Muestreo en plantas

Muestreo en Exploración

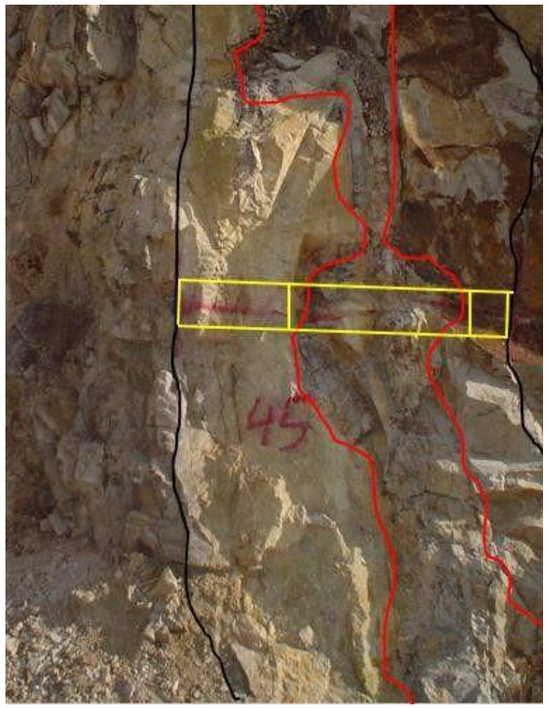
Muestreo de caminos y trincheras

Muestreo según cambio de alteración, Largo de muestra entre 5m a 10m, Peso de muestra 5Kg



Muestreos Dirigidos de Afloramientos

Muestra perpendicular a estructura (potencia completa).







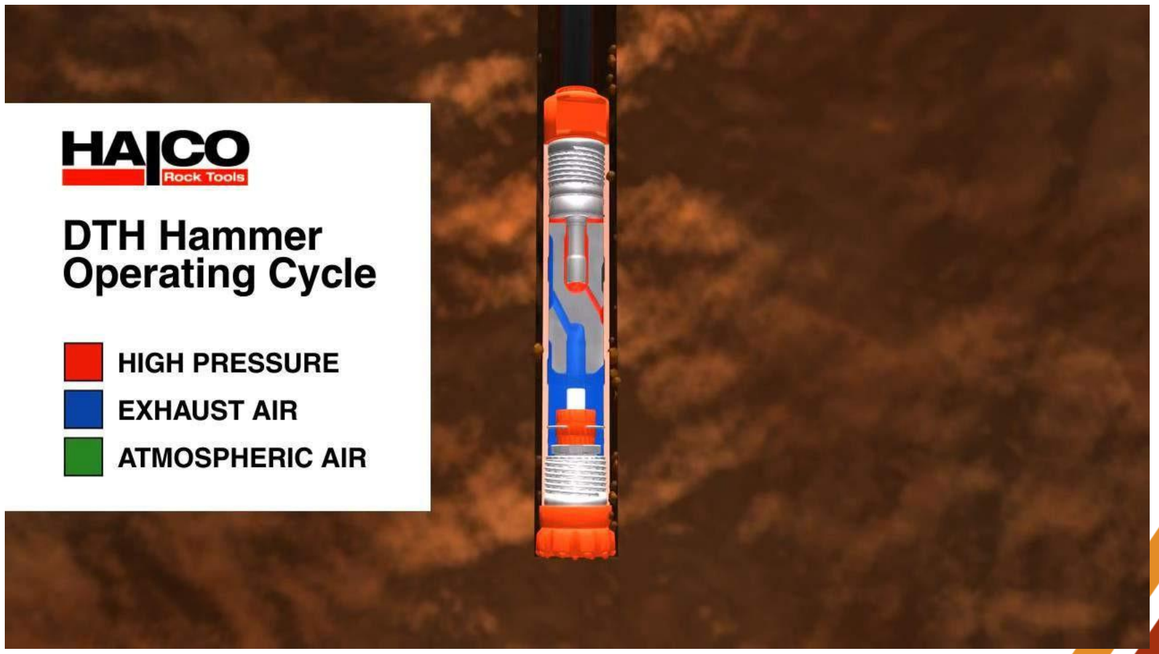
Muestreo en Exploración

Sondajes tipo Martillo de Fondo

En general los sondajes D.H.H. muestran valores de rendimientos altos, aunque no óptimos, esto se debe a la perdida de caudal de barrido, lo que impide la normal extracción del detritus de perforación, derivado de la perforación con pared descubierta.







Muestreo en Exploración

Muestreo de exploración (AR)

La muestra obtenida esta libre de contaminación, ya que no entra en contacto con las paredes del pozo, evitando el contacto con estratos ya perforados. Por lo tanto, la muestra representa la profundidad a que se esta perforado. El tubo de doble pared permite atravesar oquedades y galerías sin perder la muestra o el fluido de perforación.





Muestreos de Testigos (DDH)

La muestra obtenida es altamente representativa por ser continua y no tener, ninguna contaminación en condiciones normales. El sistema diamantino es lento comparado con el de polvo pero tiene ventajas de información geomecánica.





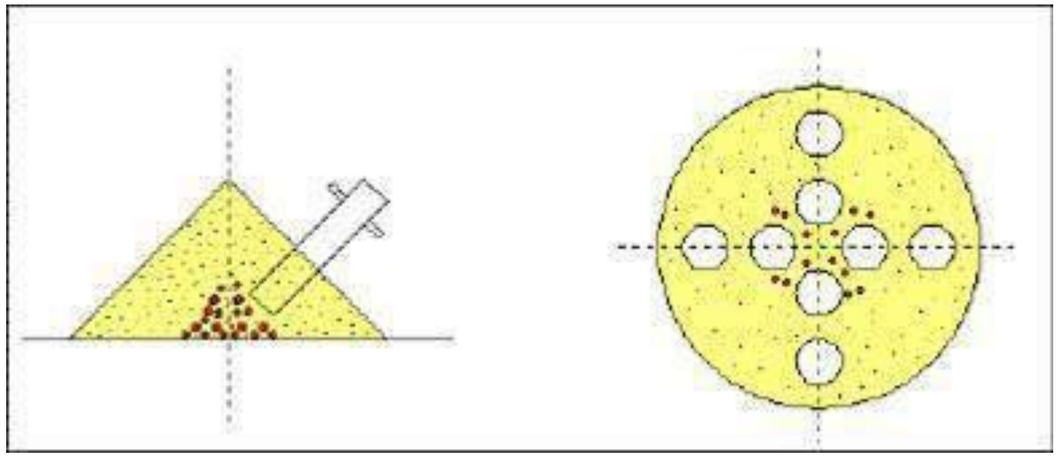
Muestreo en Producción

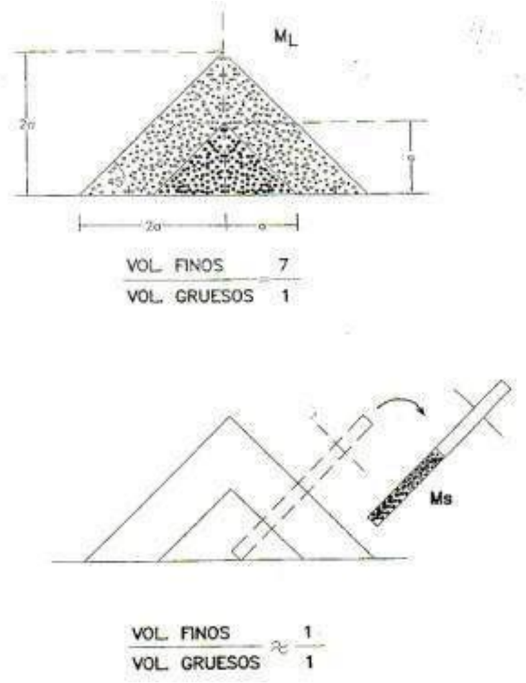
- Muestreo de Pozos de Voladura
- Muestreo de Labores Subterráneas
- Muestreo de Carros o Camiones

Muestreo de pozo de tronadura

Tiene la finalidad de obtener una cantidad de muestra suficiente y representativa para determinar las leyes químicas, proveer de Cutting para el mapeo geológico y la confección de Bloques Metalúrgicos.

se requiere realizar 8 (ocho) entubadas repartidas circularmente. De esta forma se obtendrían alrededor de 12 kg de muestra desde un cono de aproximadamente 2000 a 2800 kg de material.





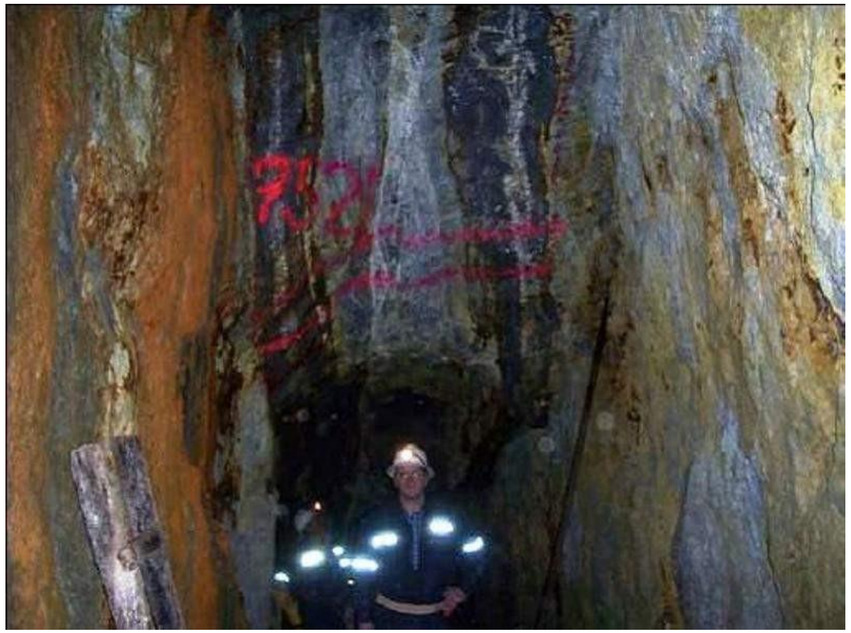


Muestreo de Labores Subterráneas

Considerando que en yacimientos vetiformes una muestra representativa siempre debe ser tomada perpendicularmente a las cajas o contactos.

cuando es uniforme es relativamente fácil cortar una canala de dimensiones más o menos definidas o regulares.

Pero donde es duro e irregularmente fracturado, es difícil obtener un corte parejo a la profundidad deseada. La muestra no siempre resulta representativa ya que en tal caso se desprenden trozos grandes de mineral o roca. Estos pedazos deben ser quebrados, para dejar en la muestra solamente aquellas partes que corresponden a la canala.





Muestreo de Carros o Camiones



Muestreo de fino
con poruña

Muestreo de gruesos por chips



MATERIALES PARA MUESTREO

Muestras de tamaño pequeño

- ✓ Martillo de mano, mazos y cinceles
- ✓ Martillos neumáticos manuales o jumbos
- ✓ Sierras radiales o circulares con hojas diamantadas
- ✓ Sondeos a polvo
  - A rotación
  - A perucion
- ✓ Sondeos a testigo continuo

Muestra de tamaño grande

- ✓ Sondeos de gran diámetro
- ✓ Sistemas de arranque utilizados en minas y canteras como:
  - Explosivos
  - Palas cargadoras
  - Excabadoras
  - etc

Tarjeta de muestreo:

N° 000101

COMPAÑÍA.....
Proyecto.....
Ubicación.....
Paraje.....Dist.....
Prov.....Región.....
Coord. N.....Coord.E.....
Altitud.....Fecha.....
Tipo de muestra.....
Material de muestra.....
Método de muestreo.....
Ancho.....longitud.....
Dirección.....
Descripción geológica.....
Análisis por.....

N° 000101

COMPAÑÍA.....
Proyecto.....
Ubicación.....
Paraje.....Dist.....
Prov.....Región.....
Coord. N.....Coord.E.....
Altitud.....Fecha.....
Tipo de muestra.....
Material de muestra.....
Método de muestreo.....
Ancho.....longitud.....
Dirección.....
Descripción geológica.....
Análisis por.....

N° 000101

Compañía.....
Proyecto.....
Análisis Por.....
Fecha.....





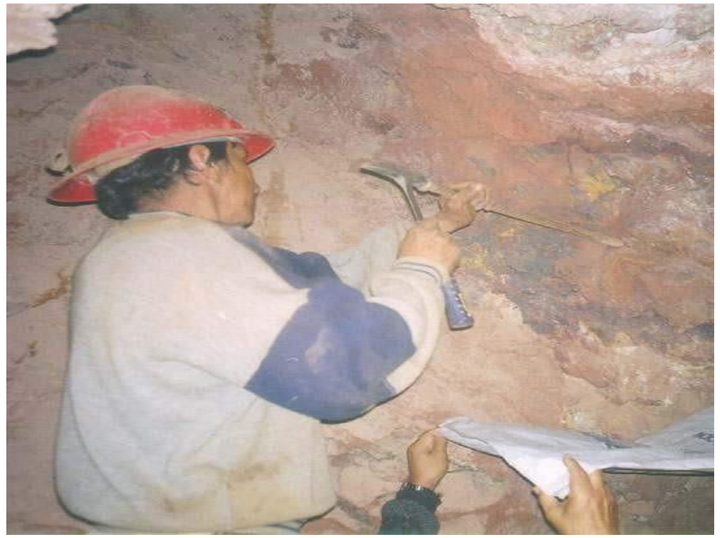
Guantes, rayador, bolsa de muestreo

MUESTREO Y RESERVAS MINERALES

MUESTREO.- Es la operación de extraer una porción de mineral con la finalidad de conocer la ley y los metales presentes.

MUESTRA.- Es una pequeña porción de mineral arrancado o extraído y es representativo del conjunto.





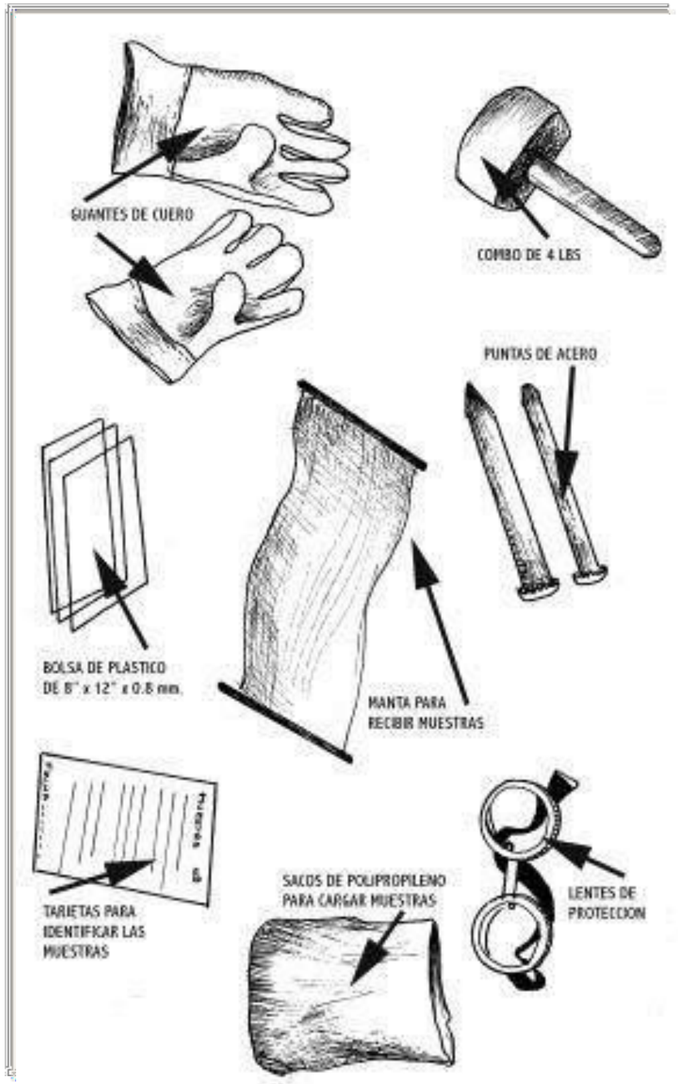






EQUIPO DE MUESTREO

- ·Combo de 4 Lbs.
- ·Puntas de acero aguzadas
- ·Lentes de protección
- ·Guantes de cuero
- ·Manta para recibir las muestras
- ·Bolsas de polietileno de 8. x 12. x 0.8 mm. para guardar las muestras
- ·Tarjetas para identificar las muestras
- ·Sacos de polipropileno para cargar las muestras
- ·En placeres, además : Sogas de yute, "CUBO PATRON" para medir y calcular el factor de esponjamiento. Pequeño ingenio con sluice, rifleria, alfombra y bateas



CUALIDADES DE LA MUESTRA:

La muestra tiene tres cualidades principales:

1. **Representativa**.- por que representa al conjunto del deposito mineral y su distribución espacial.
2. **Proporcional**.- la potencia.- la potencia del yacimiento debe ser proporcional con la muestra a extraer.
3. **Libre de contaminación**.- no debe contener materias extrañas.

Asimismo se tiene otras características

4. **Exactamente ubicada**
5. **Exactamente medida**
6. **Perfectamente identificada**

MÉTODO DE MUESTREO

Se tiene varios métodos, siendo 7 los principales

A. Muestreo por canales

Las muestras de los canales o pozos se cuartean hasta obtener la muestra representativa, que puede ser de 1.0 kg., para el análisis químico, ó de 20 kg. para prueba metalúrgica. El cuarteo debe realizarse en superficies previamente **limpiadas.**

B. Muestreo por puntos

Reticulado espaciado según clase de sustancia y uniformidad del cuerpo mineralizado. Se toma la muestra en cada intersección del reticulado.

C. Muestreo por astillas o chispas

D. Muestreo por trincheras o zanjas

E. Muestreo por pozos

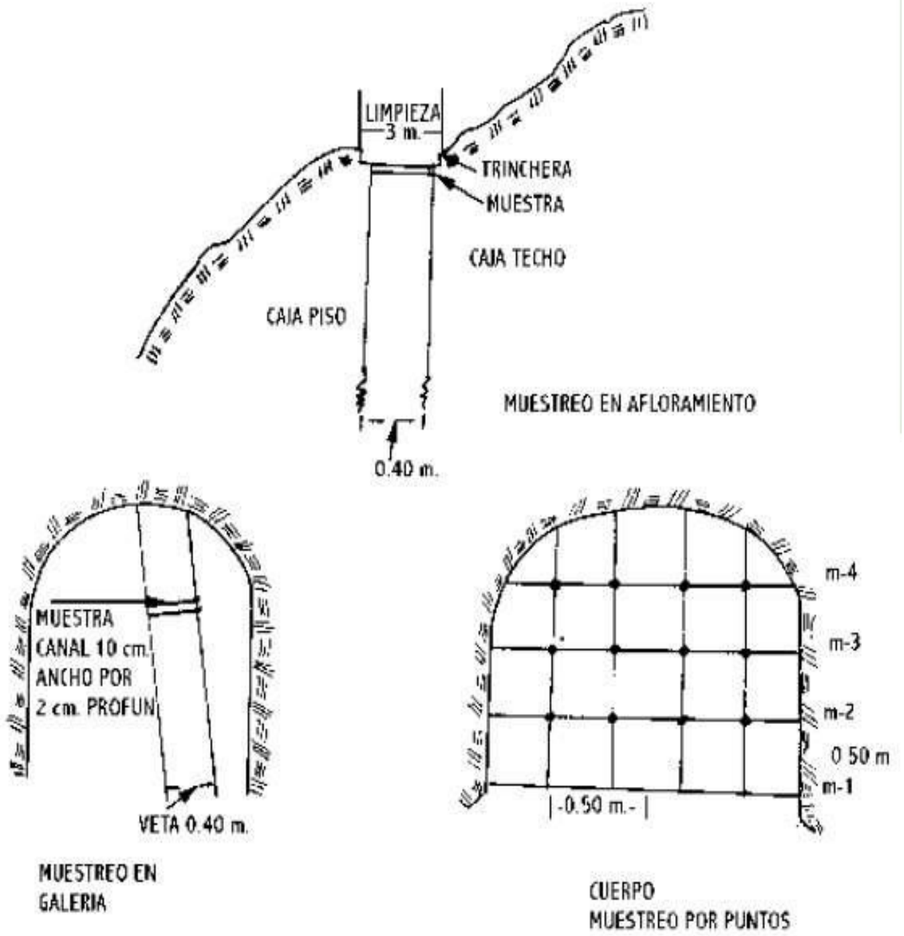
F. Muestreo por sondaje de perforación

1. Perforación rotativa
2. Perforación a percusión
3. Perforación por sonda o diamantina
4. Perforación por sonda manual

G. Muestreo agarrando o sin escoger

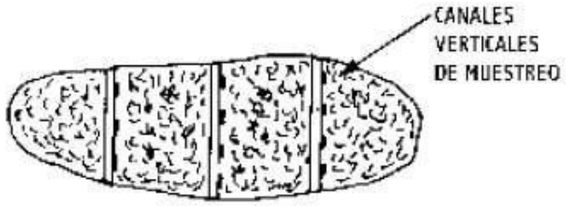


TOMA DE MUESTRA



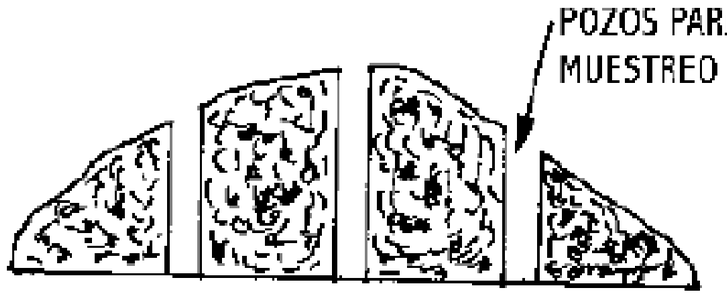


PERFIL



PLANO

MUESTREO MINERALES EN CANCHA
MEDIANTE CANALES



PERFIL

MUESTREO MINERALES EN CANCHA
MEDIANTE POZOS



PLANO

TIPOS DE MUESTREO

- Muestreo sistemático.- cuando las muestras se toman a distancias iguales. Espaciamiento de acuerdo a la clase de sustancia y uniformidad de la estructura mineralizada.
- Muestreo no sistemático.- cuando las distancias de muestreo no son iguales sino son variados.

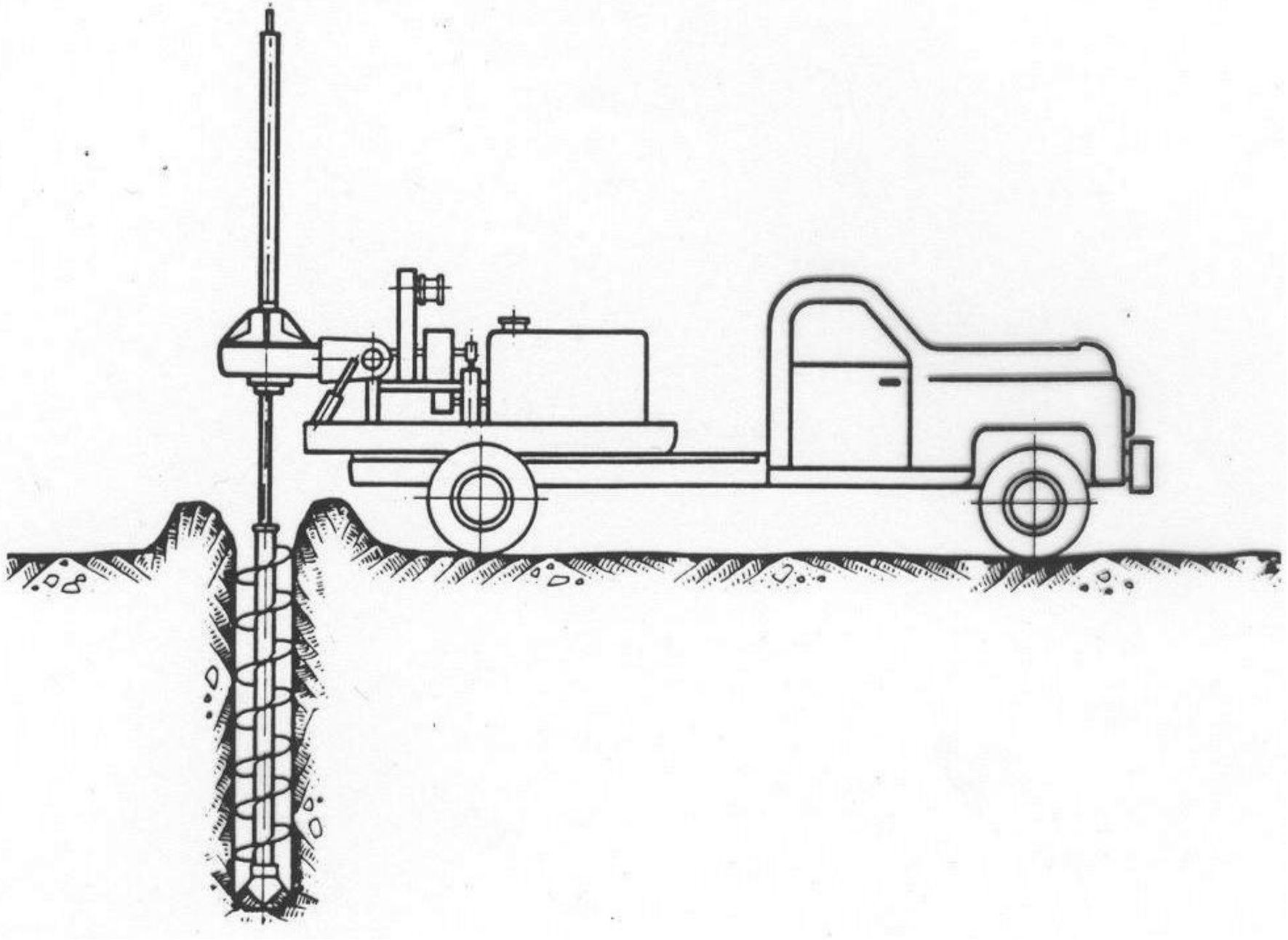
CANTIDAD DE MUESTRA

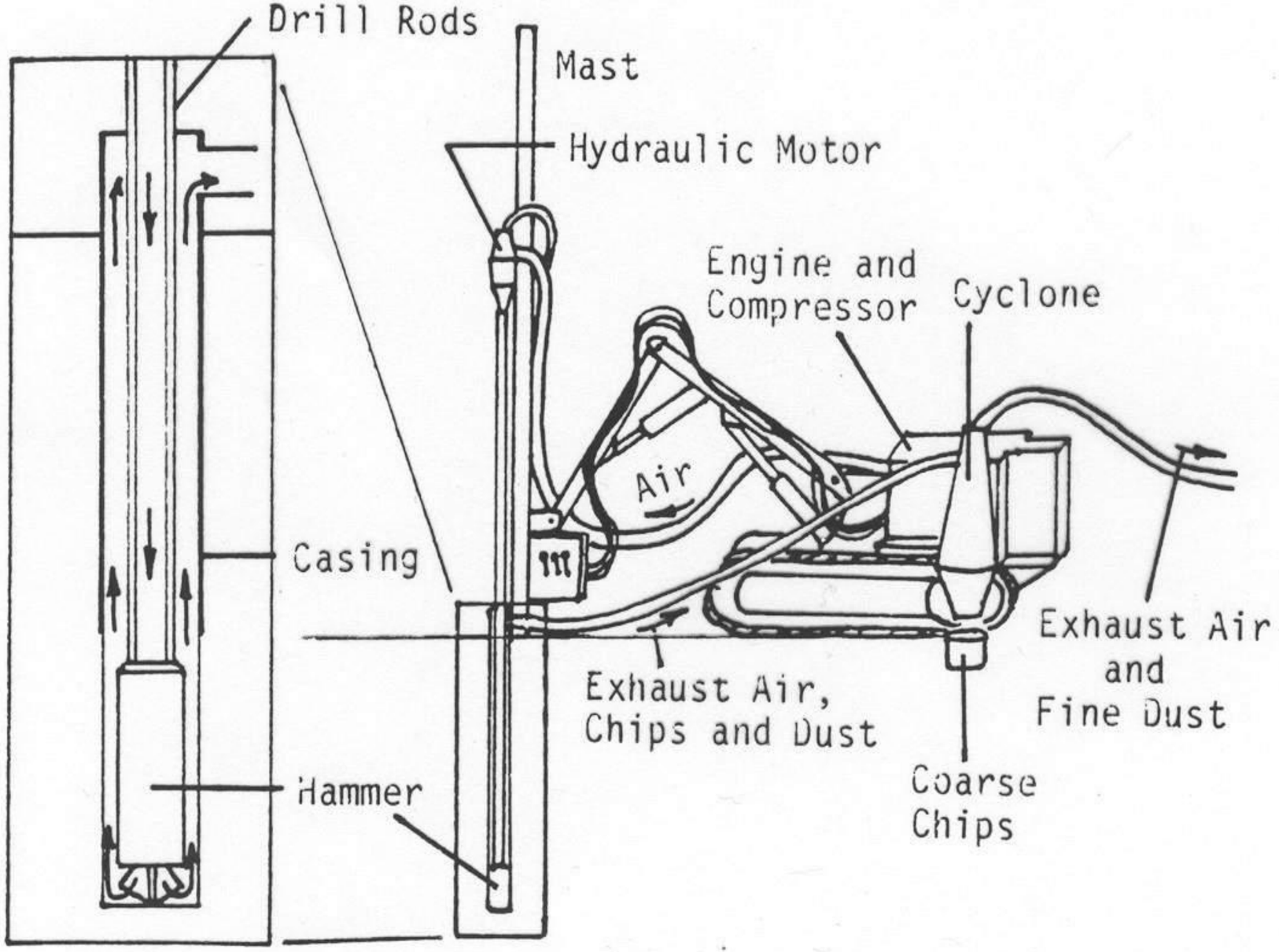
Depende de muchos factores pero el promedio es de

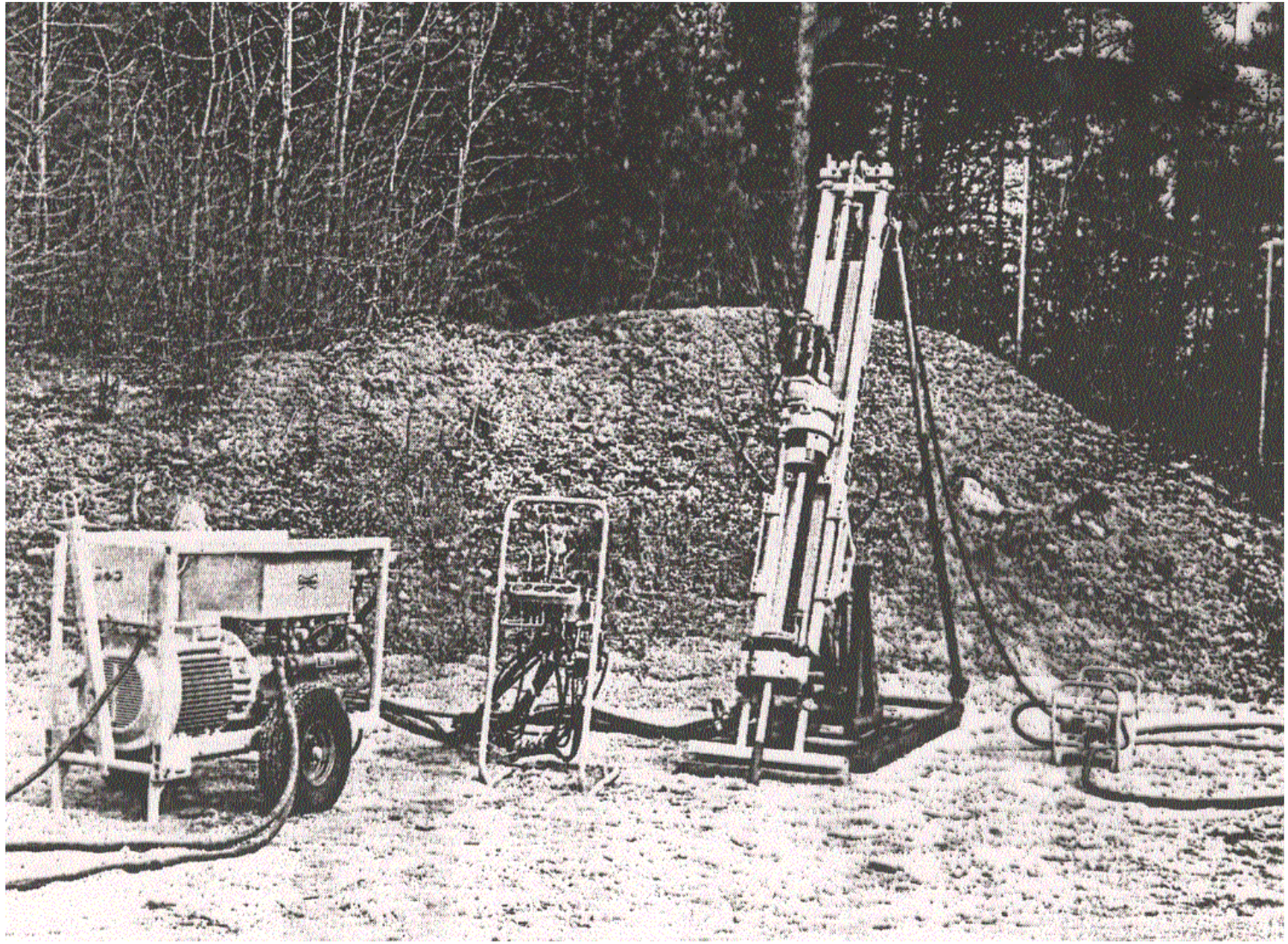
1Kg/muestra 1bolsa□1Kg

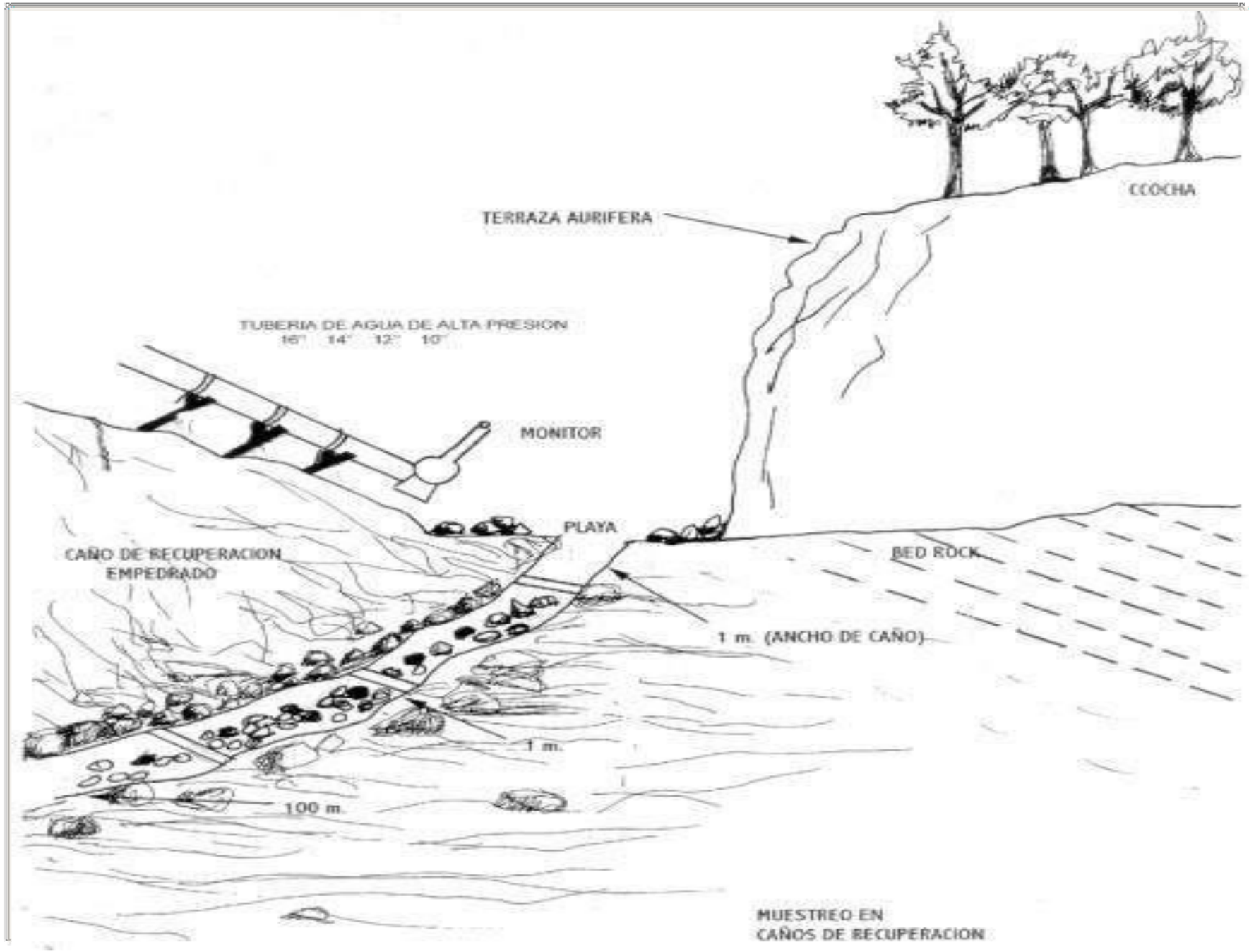
EL CUARTEÓ DE LA MUESTRA

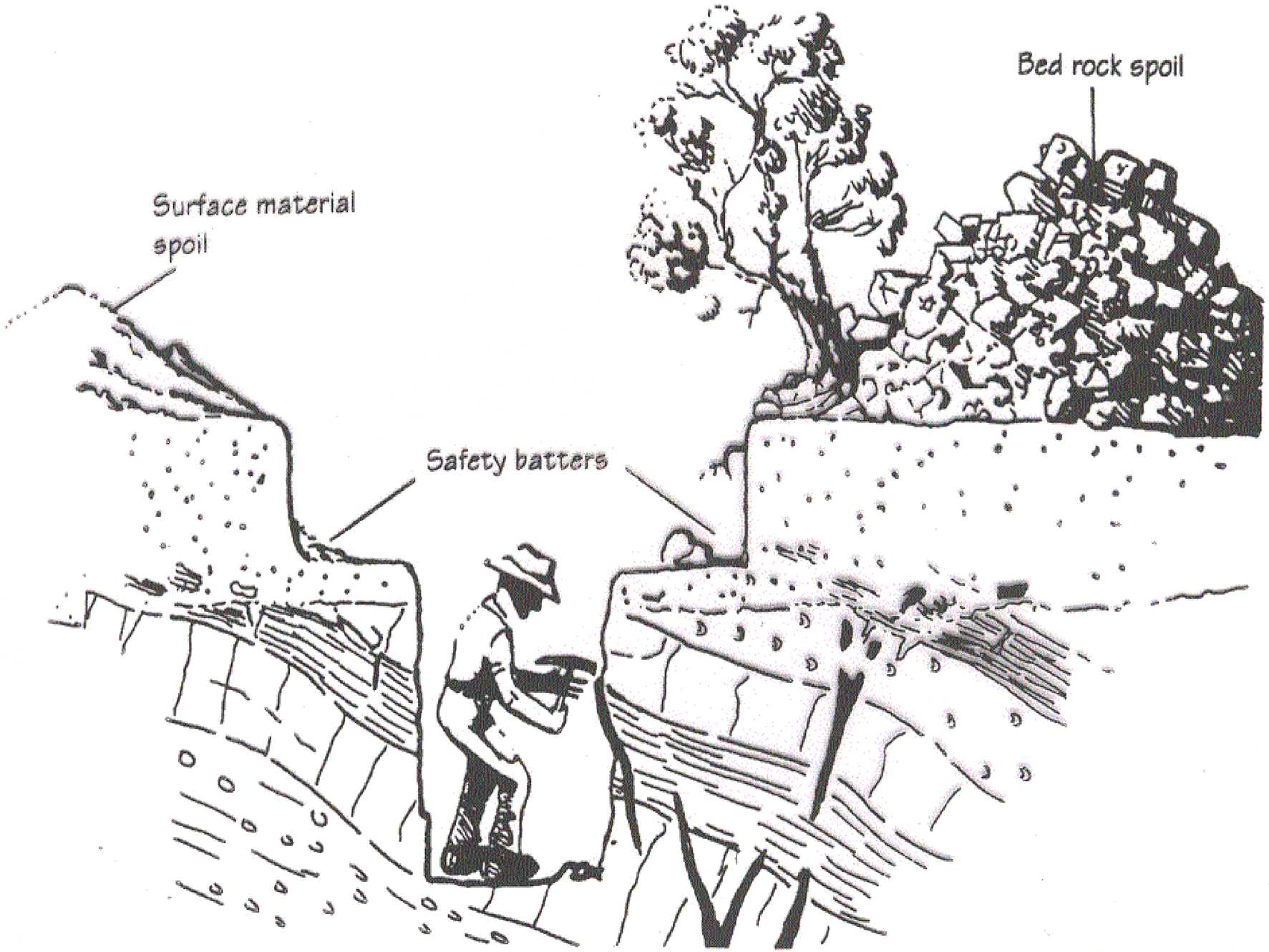
Consiste en mezclar toda la muestra y reducir a menos de un kilo para lo cual se amontono el mineral y se traza diametralmente en cuatro cuadrantes.




Drill Rods
Mast
Hydraulic Motor
Engine and
Compressor
Cyclone
Air
Casing
Exhaust Air,
Chips and Dust
Exhaust Air
and
Fine Dust
Hammer
Coarse
Chips




COCHA
TERRAZA AURIFERA
TUBERIA DE AGUA DE ALTA PRESION
16" 14" 12" 10"
MONITOR
PLAYA
CAÑO DE RECUPERACION
EMPEDRADO
BED ROCK
1 m. (ANCHO DE CAÑO)
1 m.
100 m.
MUESTREO EN
CAÑOS DE RECUPERACION


Bed rock spoil
Surface material
spoil
Safety batters

RESERVAS MINERALES

DEFINICIÓN:

Es el tonelaje o volumen del mineral que se ubica a fin de ser explotado en el futuro.

DIMENSIONAMIENTO DEL BLOCK O BLOQUE:

Para dimensionar un block de mineral se tiene 2 criterios fundamentales.

1. Configuración geométrica
2. El criterio geológico

Se recomienda que los block tengan en forma de un paralelipípedo.asi mismo si se a muestreado una sola cara de labor minera para hallar la altura o profundidad del block se aplicara el criterio “plan cerro de Pasco”

$$H = (1/5)\ L$$

H: altura de block

L: longitud muestreada

CLASIFICACIÓN DE BLOCK DE MINERAL

A. POR SU GRADO DE CERTEZA.

Puede ser:

Block Mineral coeficiente de certeza (Fc)

Mineral probado	1.0
Mineral probable	0.75
Mineral posible o prospectivo	0.50
Mineral potencial	0.25

B. POR SU GRADO DE ACCESIBILIDAD.

Pueden ser:

- Mineral accesible
- Mineral eventual accesible
- Mineral inaccesible

C. POR SU VALOR ECONÓMICO

- Mineral comercial o económico
- Mineral marginal
- Mineral submarginal
- Mineral informático

FACTORES DE CORRECCIÓN

DILUCIÓN.

La ley del mineral sufre dilución cuando la potencia de veta es menor al ancho mínimo de explotación.

$$Ld = \frac{Pot \times Ley}{A.M.E}$$

AME: ancho mínimo de explotación

LEYES ERRÁTICAS.

Cuando la ley es promedio de todo el resto, se puede realizar 2 procedimientos de corrección:

1 -→ $$Lc = \frac{P1L1+P2L2}{P1+P2}$$

2 -→ $$\frac{\sum(leyes\ de\ todo\ el\ tramo)}{\#muestras}$$

FACTORES DE CORRECCIÓN O CASTIGOS

a.- **Factor de corrección o castigo al tonelaje**.- Se considere debido a los puentes estribos y pilares que se deja en el block de explotación no debe ser mayor del 10%.

Ft < 10%

b.- **Factor de corrección a las leyes por error de muestreo y ensayos**.- Las leyes deben ser castigados:

I.- Entre 5-15%. Para minerales: Pb, Zn, Cu, Sn
II.- Entre 10-20% para minerales: Au, Ag

2.5. CALCULO DE TONELAJE:

AREA= L x H

VOLUMEN= AREA x Pot (AME)

TONELAJE= VOLUMEN x (peso específico del mineral)

RESERVAS DEL MINERAL:

RESERVA= (Min Probado)+(Min Probable)

VIDA DE LA MINA:

$$\text{VIDA MINA} = \frac{\text{RESERVA MINERAL}}{\text{PRODUCCIÓN ANUAL}}$$

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PROBLEMA 001: **En una galería se realizó el muestreo sistemático por canales, cuyos datos se adjunta en el cuadro. Hallar la potencia y ley promedio:**

Nº MUE	POTENCIA (m)	LEY (% Zn)	POT x LEY
01	0.95	3.4	3.23
02	0.82	4.5	3.69
03	1.08	5.8	6.264
04	1.12	2.9	3.248
05	1.20	3.8	4.56
06	1.35	4.6	6.21
Total	6.52	25.0	27.202

SOLUCIÓN

POT PROM = SUMAT POT / Nº MUESTRA

= 6.52 / 6 = 1.086 m

LEY PROM = SUM (LEY x POT) / SUM POT

= 27.202 / 6.52 = 4.1720%

Procedimientos del control de calidad

Laboratorios .- Todo el análisis inicial será realizado por el laboratorio primario y las muestras de cheque de muestras aleatoriamente seleccionadas también serán determinadas por un laboratorio "secundario".

Repetir el análisis.- Las pulpas de la muestra producidas durante el procedimiento de la preparación de la muestra del laboratorio se analizan normalmente y después se almacenan para la referencia futura.

Duplicados del laboratorio.- las marcas del laboratorio dos pulpas separadas independientemente de la misma muestra.

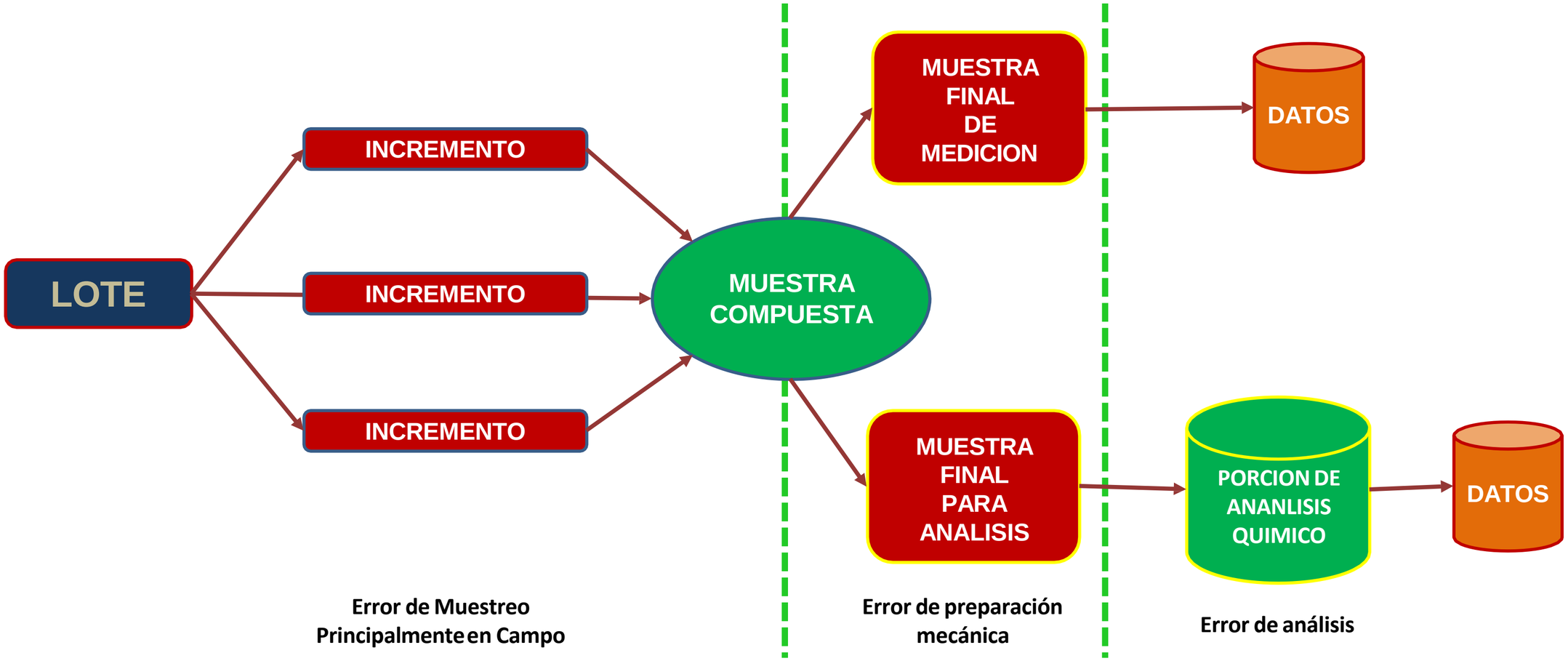
Duplicados del campo .- Recoger dos muestras independientes del mismo local dará una indicación de la aleatoriedad o de la homogeneidad de la mineralización.

Espacios en blanco.- Los espacios en blanco o las muestras sin la mineralización se deben someter con cada hornada de las muestras enviadas al laboratorio. Aproximadamente un en blanco para cada 50 muestras sometido debe ser incluido.

Estándares certificados

Los estándares certificados son pulpas de la muestra preparadas, empaquetadas, y certificadas para contener valores conocidos de ciertos elementos.

Error Final: Error en la selección de muestra + Error en la preparación + Error en el análisis.



Los valores erráticos son comunes en minerales de oro, plata, platino, radiactivos (uranio), por eso se recomienda hacer el muestreo poco juntos.

En caso de presentarse valores erráticos, se recomienda; volver a muestrear o hacer un nuevo ensaye o en caso contrario aplicar artificios para corregir y reemplazar estos valores, siendo estos los siguientes:

a) Sacar el promedio pesado de los valores extremos o laterales, ascendente y consecuente, luego reemplazar en el valor errático, es la mas recomendable.

b) También se recomienda sacar, un promedio aritmético de todas las muestras de la hilera o franja y ello reemplazar en el valor errático.

Ejemplo 01. Se tiene el muestreo de una labor horizontal: cuyos datos se adjunta en el cuadro siguiente:

Se pide hallar la ley corregida y reemplazar en el valor errático, muestra N° 04.

N° Muestra(N°)	POTENCIA(m)	LEY PLATA(onz/TC)
1	1.10	32.00
2	0.90	36.00
3	0.95	37.00
4	1.00	**6.00 (35.47) corregida**
5	0.98	34.00
6	0.99	33.00
7	0.97	31.00

SOLUCIÓN

Aplicaremos el promedio pesado de las muestras extremos a ello.

$$\text{Ley Corregida} = \frac{(0.95 \times 37) + (0.98 \times 34)}{0.95 + 0.98} = \frac{35.15 + 33.32}{1.93} = \frac{68.47}{1.93} = 35.47$$

Ley corregida = 35.47 Onz/TC de Ag que debe reemplazar

Ejemplo 02. Se tienen el muestreo de un tramo de filón

N° Muestra(N°)	POTENCIA(m)	LEY ORO(gr/TM)
1	1.10	60
2	1.15	58
3	1.00	61
4	1.10	**240(corregida 61.51)**
5	1.05	62
6	1.12	63
7	1.08	65

Se pide hallar la ley corregido y reemplazar en el valor errático muestra N°4

$$\text{Ley corregida} = \frac{(1.0 \times 61) + (1.05 \times 62)}{1.0 + 1.05} = \frac{61 + 65.1}{2.05} = \frac{126.1}{2.05} = 61.51$$

Ley corregida = 61.51 gr/TM

PROMEDIO DE ENSAYES

$$\text{Potencia Promedio} = \frac{\Sigma\,(\text{Potencia})}{\text{N° Muestras}}$$

$$\text{Ley Promedio} = \frac{\Sigma\,(\text{Potencia x ley})}{\Sigma\,\text{Potencia}}$$

$$\text{Potencia Promedio} = \frac{\Sigma\,(\text{Tonelaje x Potencia})}{\Sigma\,\text{tonelaje total}}$$

$$\text{Ley Promedio} = \frac{\Sigma\,(\text{Tonelaje x Ley})}{\Sigma\,\text{Tonelaje total}}$$

A) Vetas o estructuras de potencia uniforme:

Si la veta o estructura tiene una potencia uniforme se hará solo el promedio aritmético.



N° Muestra (N°)	POTENCIA (m)	LEY Cu (%)
1	0.90	8.2
2	0.90	9.4
3	0.90	8.7
4	0.90	8.9
		35.2

Potencia Promedio = 0.90 m.
Ley Promedio = 35.2 / 4 = 8.8%

B) Vetas o Estructuras de Potencia Variable:

Si la veta o estructura tiene potencia irregular o variables se hará el promedio pesado.

N° Muestra	Potencia (m)	Ley Cu(%)	Pot x Ley
1	0.80	7.2	5.76
2	0.85	6.8	5.78
3	0.78	7.0	5.46
4	0.82	6.9	5.658
	Σ = 3.25		22.658

a) Hallar Potencia Promedio:

$$\text{Pot. Prom.} = \frac{\Sigma\ (\text{Potencia})}{\text{N° de Muestras}} = \frac{3.25}{4} = 0.8125$$

b) Hallando ley promedio:

$$\text{Ley Promedio} = \frac{\Sigma\ (\text{Potencia x Ley})}{\Sigma\ \text{Potencia}} = \frac{22.658}{3.25} = 6.97$$

Ley Promedio = 6.97 % Cu.

C) Para Espaciamiento Uniforme de Muestra

Cuando las muestras están distanciadas a espacios iguales.

1.20 ←---→	1	3m	2	3m	3	3m	4	3m	5	3m	6	3m	
Ancho de minado	1.40		1.55		1.20		1.10		1.00		0.90		Pot (m)
	10%		14%		13%		16%		14%		15%		Ley (%)

Hallando la ley diluida para muestras 4, 5, 6:

Ley diluida (4) = 1.1 x 16 / 1.2 = 14.66 % Cu
Ley diluida (5) = 1.0 x 14 / 1.2 = 11.66 % Cu
Ley diluida (6) = 0.9 x 15 / 1.2 = 11.25 % Cu

Hallando la ley promedio

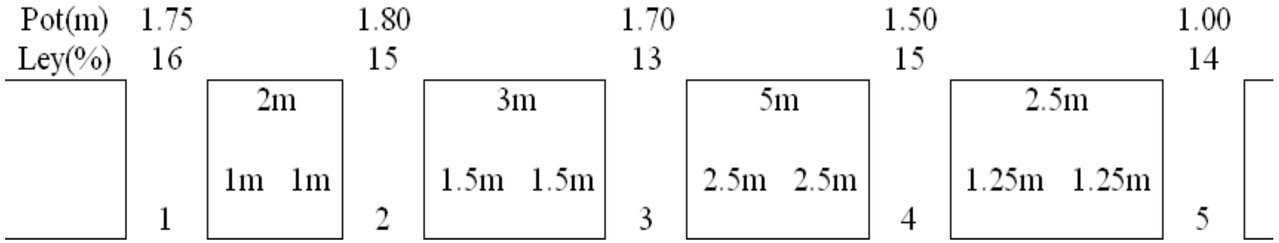
Ley Promedio = Σ (Potencia x Ley) / Σ Potencia

$$\text{Ley Pro.} = \frac{(1.4 \times 10)+(1.55x14)+(1.2x13)+(1.2x14.66)+(1.2x11.66)+(1.2x11.25)}{(1.4+1.55+1.2+1.2+1.2+1.2)}$$

Ley Promedio = 12.44 % Cu

D) Para espaciamientos Variables

Cuando las muestras extraídas están distanciados a espacios diferentes o variables: ancho mínimo es 1.0 m.



a) Hallando la ley promedio:

$$\text{Ley Promedio} = \frac{\Sigma\,(\text{Potencia} \times \text{Distancia influencia} \times \text{Ley})}{\Sigma\,(\text{Potencia} \times \text{Distancia Influencia})} = \frac{(1.75x1x16)+(1.8x2.5x15)+(1.7x4x13)+(1.5x3.75x15)+(1x1.25x14)}{(1.75x1)+(1.8x2.5)+(1.7x4)+(1.5x3.75)+(1x1.25)}$$

Ley Promedio = 14.34% Cu

b) Hallando ancho Promedio:

$$\text{Ancho Promedio} = \frac{\Sigma\ (\text{área de influencia})}{\Sigma\ (\text{Distancia de Muestreo})}$$

$$= \frac{(1.75x1)+(1.8x2.5)+(1.7x4)+(1.5x3.75)+(1x1.25)}{2 + 3 + 5 + 2.5}$$

Ancho Promedio = 1.594 m

* Si una potencia es menor al ancho de minado se debe diluir la ley de esa muestra.

* En cubicación no se trabaja con potencia de veta, sino con la ley diluida, es necesario diluir en la explotación la caja conjuntamente en la estructura de la veta.

Preparación y Análisis de Muestras Geológicas

ERRORES EN LOS RESULTADOS DEL MUESTREO

Las muestras extraídas y enviadas al laboratorio están sujetas a errores originados tanto en el muestreo mismo como en el laboratorio.

ERRORES EN EL MUESTREO

Las principales causas de error en el muestreo podría ser: características físicas del mismo yacimiento, factores personales de los muestreros y desconocimiento de la técnica correcta en la toma de muestras entre otras son:

a) SALADURA DE MUESTRAS, por falta de limpieza del área a muestrearse y de los equipos de muestreo, e inclusión de parte estéril en la muestra.
b) NUMERO INSUFICIENTE DE MUESTRAS, que se sacaría o se obtendría de una labor grande.
c) Ubicación inadecuada de las muestras.
d) Confusión de muestras.
e) Cuarteo incorrecto
f) Apresuramiento excesivo en la toma de muestras. En el muestreo interesa más la exactitud que la rapidez.
g) Falta de conocimiento de la técnica correcta del muestreo o inexperiencia en su ejecución.
h) Falta de voluntad o cansancio sobre todo cuando se extrae en minerales duros o zonas que ofrecen incomodidad.
i) La presencia de bandas o concentraciones mineralizadas de menor dureza respecto a la ganga, da lugar a la toma, en forma incorrecta de mayor cantidad de las partes blandas y mineralizadas.

ERRORES EN EL LABORATORIO:

Desde el momento que llega la muestra al laboratorio hay la posibilidad de cometer errores inconscientes por mínimo que sea, ya sea durante la preparación de la muestra, mal cuarteo, chancado y molienda no uniforme, falta de limpieza de la lona y accesorios de la chancadora, etc., como durante la etapa de análisis químico de la muestra.

ENSAYE ERRÁTICO:

Se considera una ley alternante errático, cuando su valor está por encima de 4 veces el promedio del tramo donde se sospecha.

Es un ensaye errático, cuando al realizar un muestreo a lo largo de la estructura o veta hay valores normalmente bajas o valores altos, ya que esa baja puede deberse a pequeñas concentraciones de material estéril ganga o también a la presencia de pequeños caballos, ramificaciones y los valores altos pueden deberse a concentraciones de minerales, pero muchas veces los valores altos o bajos se deben fundamentalmente a los problemas que efectúa el muestrero o la persona que la realiza.

Se determinarán y corregirán las leyes erráticas indicando el método utilizado, prefiriéndose los métodos estadísticos y los de extrapolación.

Plan de exploración geoquímica

Integración de datos, interpretación final y seguimiento



Preparación de Muestras

Tipos de Muestras Geológicas







Preparación de Muestras

¿Cuál es el propósito de la preparación mecánica de las muestras?

- Producir una muestra más pequeña, seca y manejable, adecuada para el análisis a escala de laboratorio.
- Asegurar que la muestra preparada sea homogénea y representativa de la muestra de campo original.

Una muestra preparada deficientemente no vale la pena ser analizada.

En general, para su preparación las muestras pueden agruparse en dos métodos principales:

- Reducción de tamaño mediante trituración y pulverización (material rocoso).
- Separación del material fino mediante tamizado (material de suelo/sedimento).

Preparación de Muestras

Material Rocoso: Protocolos

Procedimiento rutinario para muestras de exploración.

- Una variante es cuartear y pulverizar un 1 Kg de muestra (PREP-31B).

PAQUETE: PREP-31

Pesado y secado
110°C

Triturado fino
al 70% malla 10 (2mm)

Cuarteado
Peso nominal: 250g

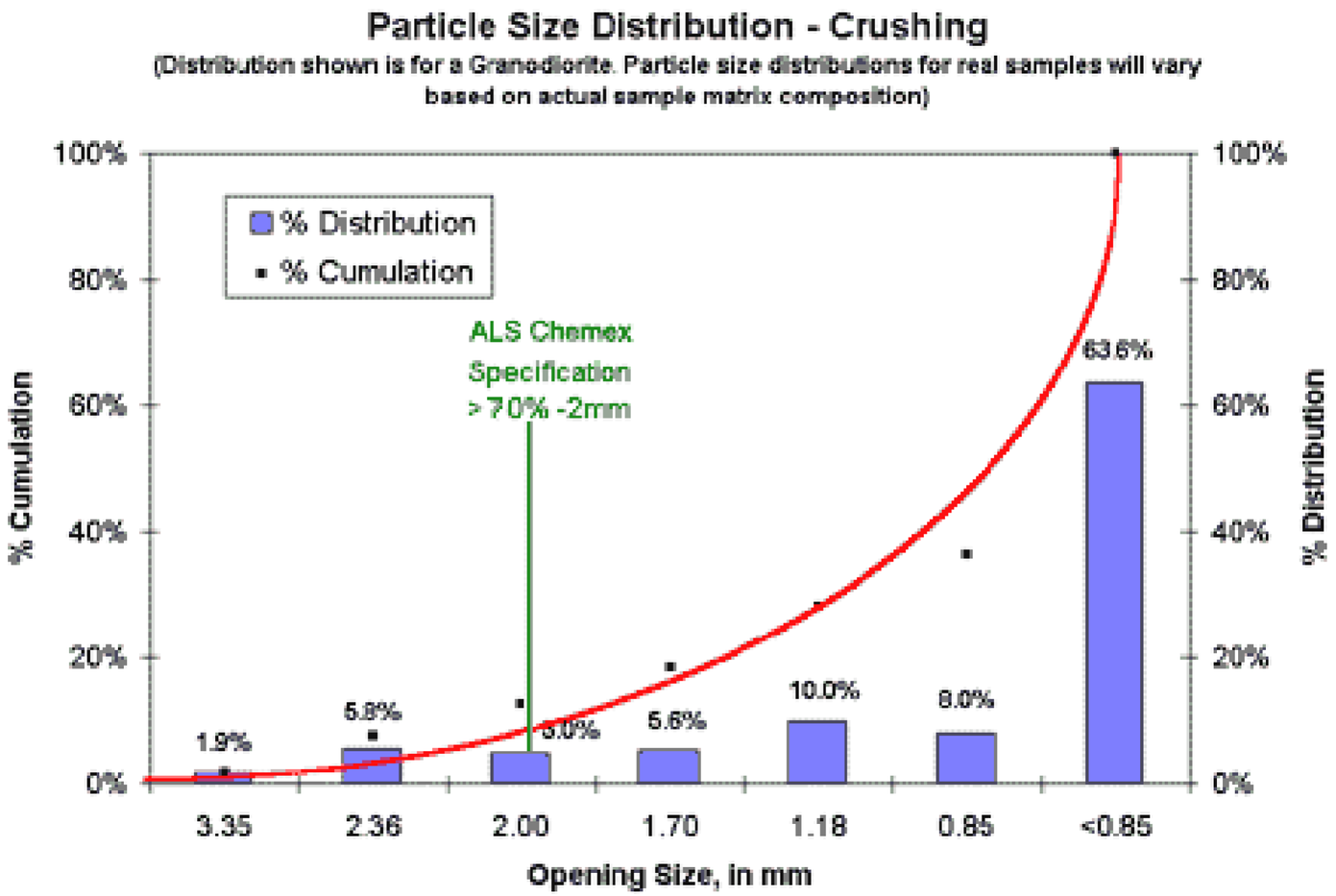
Pulverizado
al 85% malla 200 (75µm)

Preparación de Muestras

Material Rocoso: Triturado



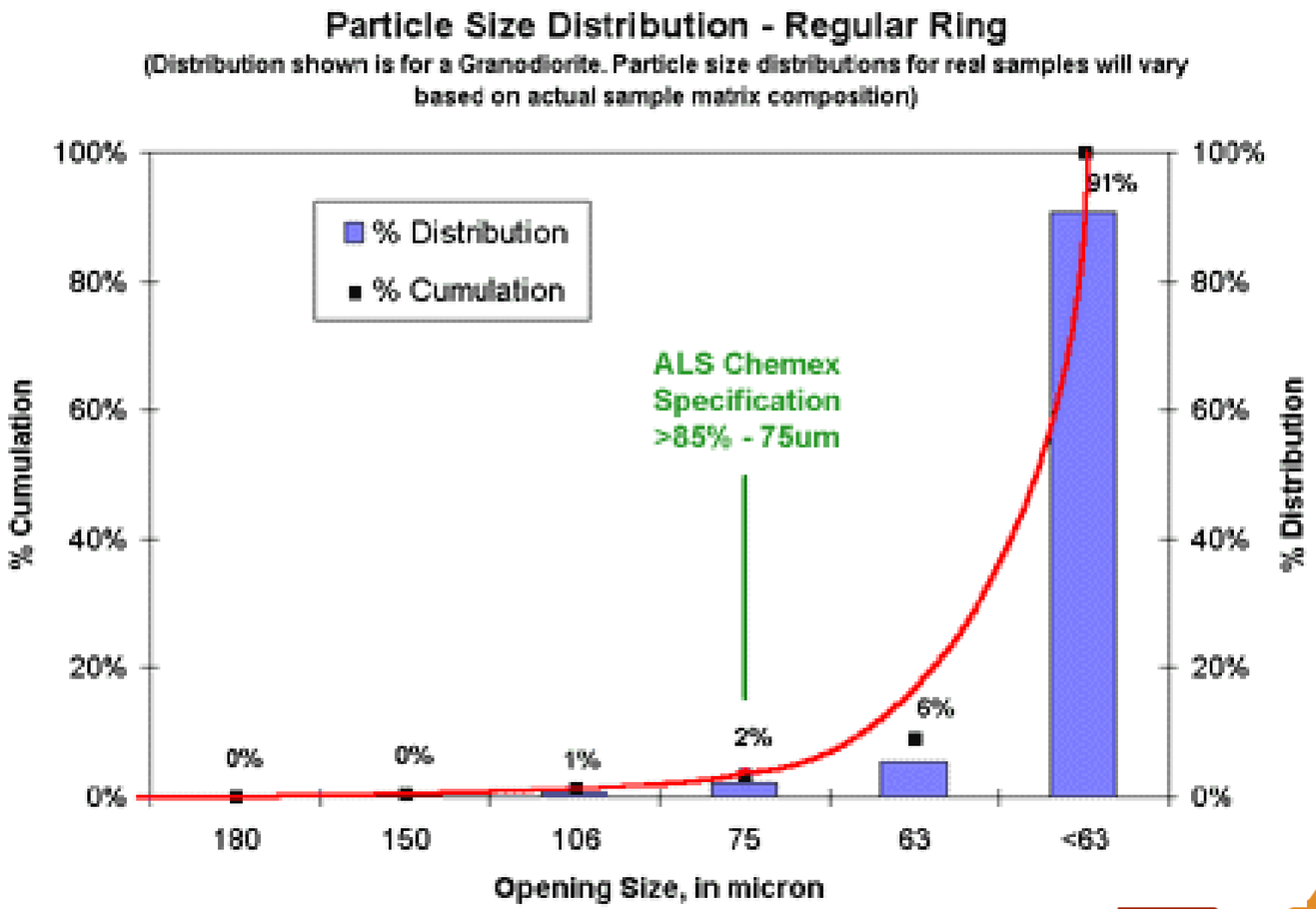
Terminator
(TM Engineering)



Preparación de Muestras

Material Rocoso: Pulverizado





Preparación de Muestras

Material de Suelo y Sedimentos: Protocolos

Procedimiento rutinario para muestras de suelos y sedimentos

*500g o menos.

- Para prospectos de Au se recomienda homogenizar la fracción fina mediante pulverizado.

PAQUETE: PREP-41

Pesado y secado
60°C

Tamizado en seco
malla 80 (180µm)

Homogenizado manual de fracción fina

Preparación de Muestras

¿Cómo puedo reconocer un buen laboratorio de preparación de muestras?

- ✓ Limpio y organizado
- ✓ Trazabilidad
- ✓ Equipo y material adecuado
  - Medidas para prevenir contaminación
  - Sistema de extracción de polvo
- ✓ Sistema de aseguramiento de calidad
- ✓ Personal capacitado

Análisis de Muestras Geológicas

Cómo seleccionar un procedimiento analítico

¿Para qué necesito los datos de los análisis?

- Programa de exploración.
- Mineralogía de interés.

¿Qué aspectos debo considerar respecto a los métodos de análisis?

- Tipo de digestión.
- Limites de detección.
- Limitaciones técnicas.

Descomposición de la muestra y separación del elemento de interés

Clasificación

Métodos principales:

- Fusiones
  - Ensaye al fuego
- Disoluciones ácidas
  - Agua regia
- Disoluciones alcalinas
  - Cianuración

Descomposición de la muestra y separación del elemento de interés

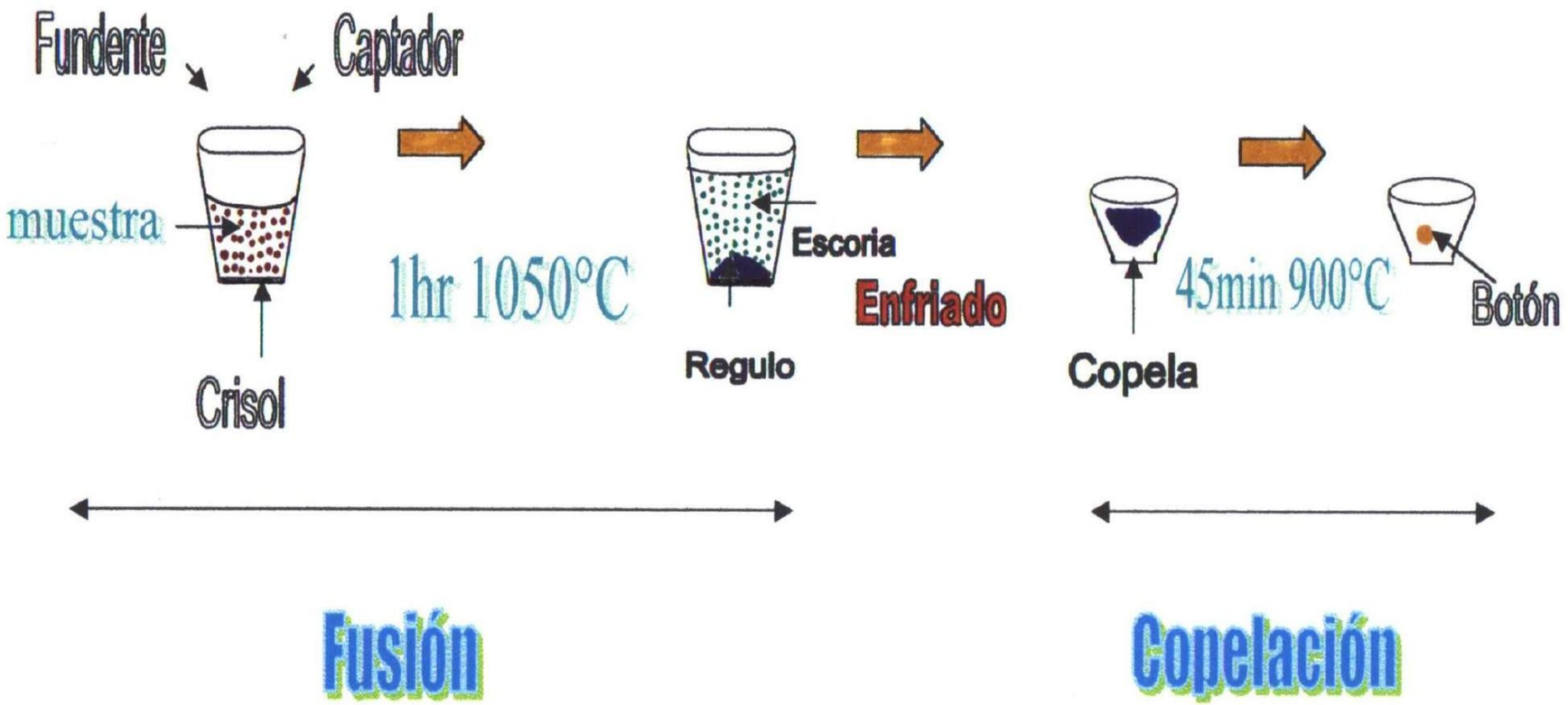
Fusiones

Principales tipos de fusiones:

- Colección de plomo
- Colección con sulfuro de niquel
- Peroxido de sodio
- Borato de litio

Descomposición de la muestra y separación del elemento de interés

Fusiones – Ensaye al Fuego (Au)



Descomposición de la muestra y separación del elemento de interés

Disoluciones Ácidas

Digestión por agua regia (HNO_3:HCl)

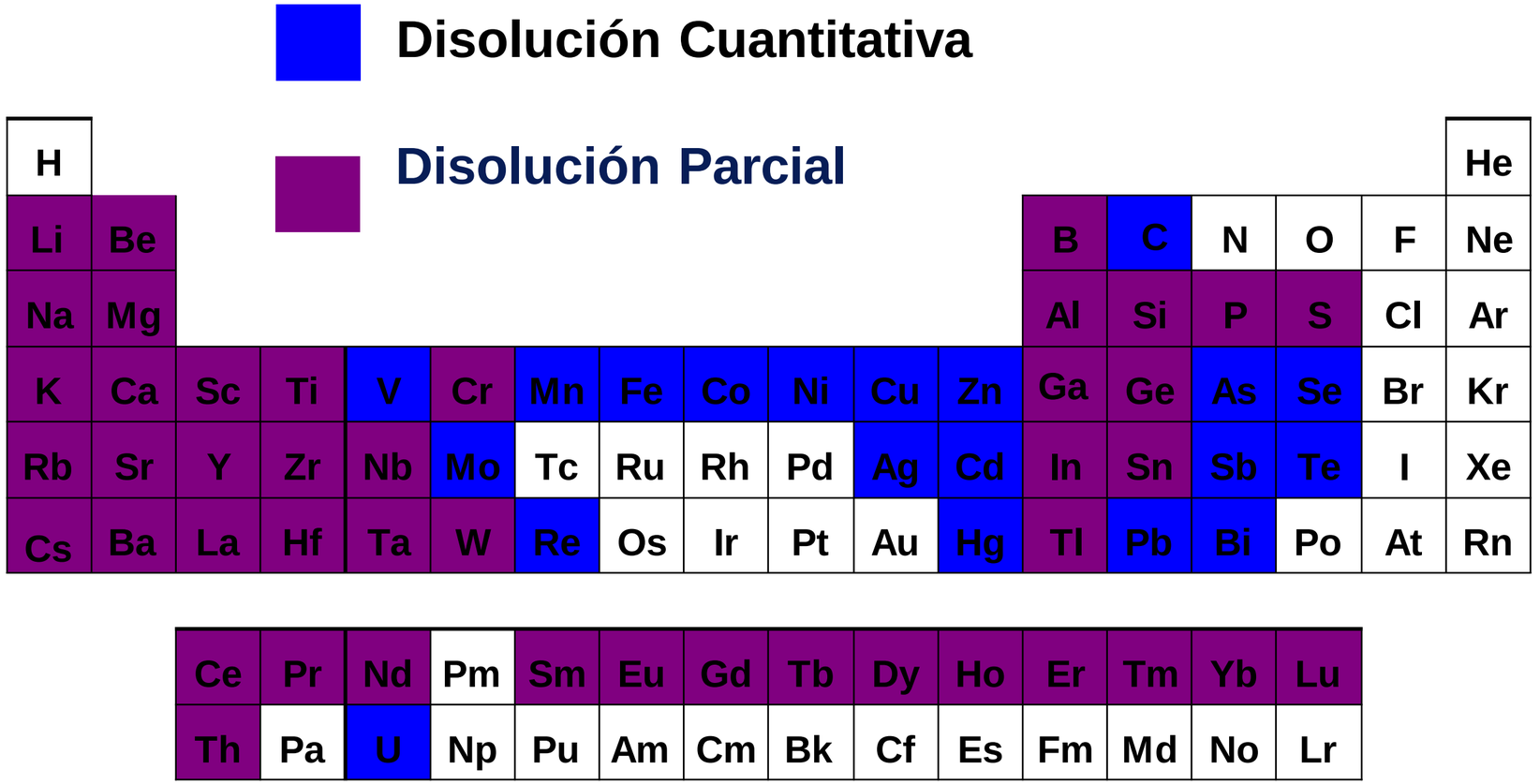
- Ataca los sulfuros, carbonatos, óxidos, arcillas.
- Apropiada para sedimentos, suelos y rocas.

Digestión “Total” ($HClO_4$,HNO_3, HF, HCl)

- Todos excepto refractarios como sulfatos, tierras raras.
- Apropiado para rocas y suelos especiales

Descomposición de la muestra y separación del elemento de interés

Digestión Agua Regia



Descomposición de la muestra y separación del elemento de interés

Digestión Total

Disolución Parcial

Requiere de fusión para disolución completa

Pérdidas por Volatilización

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Medición del elemento de interés

Clasificación de Metodologías

Técnicas Clásicas:

- Métodos gravimétricos
- Métodos volumétricos
- Métodos de ion electrodo especifico
- Métodos con horno de inducción

Medición del elemento de interés

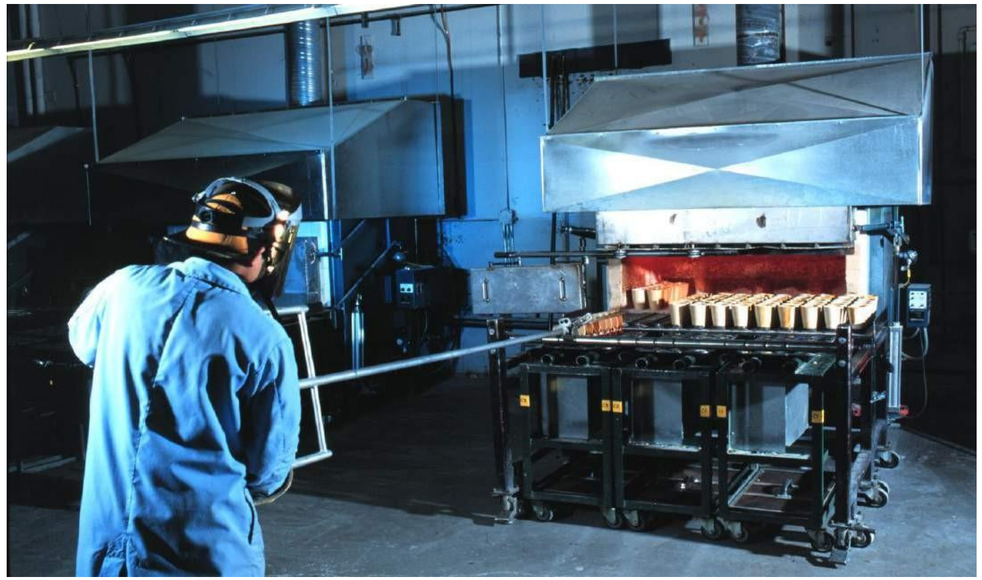
Clasificación de Metodologías

Técnicas de Espectroscopia:

- Absorción atómica (AAS)
- Emisión de plasma (ICP-AES)
- Plasma con acoplamiento inducido (ICP-MS)
- Fluorescencia de rayos X

Medición del elemento de interés

Ventajas y Desventajas: Ensaye al Fuego (Au)



Ventajas

- Método definitivo para metales preciosos
- Determinación TOTAL
- Rápido y barato
- Sensible (Au > 1 ppb)

Desventajas

- Subjetivo, Casi un arte
- Requiere atención personalizada
- Método complicado

Medición del elemento de interés

Ventajas y Desventajas: Absorción Atómica

- Ventajas
  - Muy rápido para un solo elemento.
  - Relativamente sensible, ppb para el Au y ~1 ppm para otros elementos
  - Fácil de calibrar - calibración con curvas múltiple
  - Instrumento simple y robusto

- Desventajas
  - Para lectura de trazas requiere concentración adicional de la solución u otros aditamentos.
  - Lento en la determinación de más de un elemento – cambio de lámpara
  - Oferta de elementos limitada (~20 elementos)

Medición del elemento de interés

Ventajas y Desventajas: ICP-AES

- Ventajas
  - Rápido, determinación simultanea de varios elementos
  - Determinación cuantitativa sobre un amplio rango.
  - Muy pocos problemas de contaminación
  - No es costoso

- Desventajas
  - Sensibilidad moderada
  - Deben corregirse las Interferencias entre elemenos

Medición del elemento de interés

Ventajas y Desventajas: ICP-MS

- Ventajas
  - Rápido, determinación simultánea de muchos elementos
  - Extremadamente sensible, 1000 veces mejor que el ICP-AES
  - Menos interferencia de elementos

- Desventajas
  - Algunos isótopos interfiereren y son difíciles de corregir
  - No es apropiado para muestras altamente mineralizadas
  - Relativamente costoso

Códigos, Símbolos Utilizados para la Presentación de Resultados



Simbología de los tipos de Yacimientos Minerales Metálicos

I.-Magmáticos
- Sulfuros de Ni-Cu / Cr-Ni-Cu Tipo alpino

II.-Pegmatíticos
- Vetas

III.-Hidrotermales
- Epitermal indiferenciado
- Epitermal de alta sulfuración
- Epitermal de baja sulfuración
- Epitermal de intermedia sulfuración.
- Depósitos polimetálicos con superposición epitermal
- Skarn
- Depósitos Fe-Cu-Au (IOCG)
- Pórfido
- Depósitos Orogénicos
- Depósitos relacionados con intrusivos

IV.-Estratoligados Hidrotermales
- VMS

V.-Estratoligados Sedex
- Sedex

VI.-Estratoligados en sedimentos
- MVT
- Capas Rojas (Red Bed)

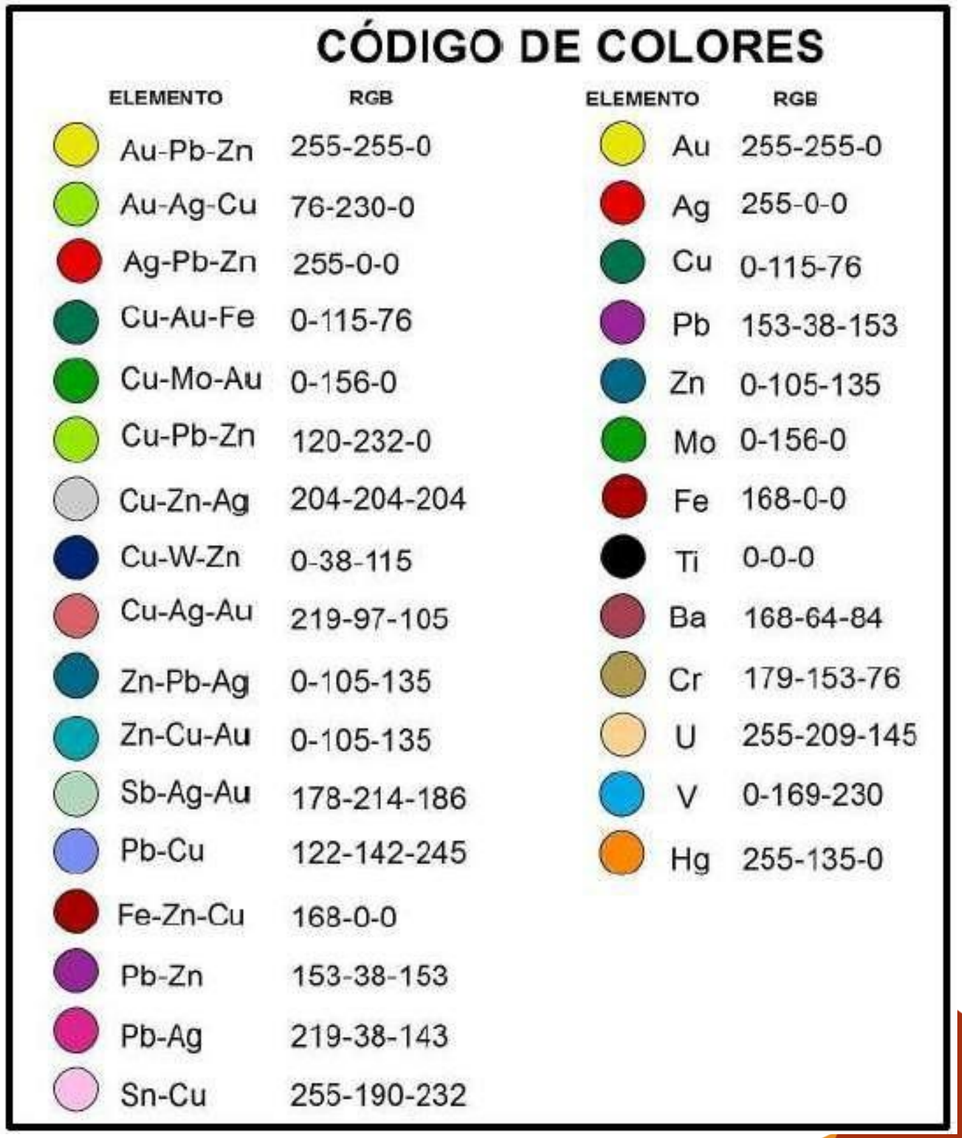
VII.-Residuales
- Residuales

VIII.-Metamórficos
- Metamorfogénico

IX.- Exóticos
- Placer
- Aluvial

X.- Hidrotermales sin clasificación Genética
- Manto
- Veta
- Brecha
- Cuerpo
- stockwork
- Diseminado
- Morrénico

XI.- Depósitos de Uranio
- Uranio



CÓDIGO DE COLORES

ELEMENTO	RGB
Au-Pb-Zn	255-255-0
Au-Ag-Cu	76-230-0
Ag-Pb-Zn	255-0-0
Cu-Au-Fe	0-115-76
Cu-Mo-Au	0-156-0
Cu-Pb-Zn	120-232-0
Cu-Zn-Ag	204-204-204
Cu-W-Zn	0-38-115
Cu-Ag-Au	219-97-105
Zn-Pb-Ag	0-105-135
Zn-Cu-Au	0-105-135
Sb-Ag-Au	178-214-186
Pb-Cu	122-142-245
Fe-Zn-Cu	168-0-0
Pb-Zn	153-38-153
Pb-Ag	219-38-143
Sn-Cu	255-190-232

ELEMENTO	RGB
Au	255-255-0
Ag	255-0-0
Cu	0-115-76
Pb	153-38-153
Zn	0-105-135
Mo	0-156-0
Fe	168-0-0
Ti	0-0-0
Ba	168-64-84
Cr	179-153-76
U	255-209-145
V	0-169-230
Hg	255-135-0

Guía Analítica

Adelaide Ph: (08) 8267 7401 Fax: (08) 8267 7404
Alice Springs Ph: (08) 8953 8000 Fax: (08) 8953 8018
Bendigo Ph: (03) 5444 1020 Fax: (03) 5444 1356
Brisbane Ph: (07) 3243 7222 Fax: (07) 3243 7218
Charters Towers Ph: (077) 854 188 Fax: (077) 854 220
Chinchilla Ph: (077) 627 333 Fax: (077) 627 688
Kalgoorlie Ph: (090) 111 687 Fax: (090) 210 283
Orange Ph: (063) 691 122 Fax: (063) 691 180
Perth Ph: (08) 9443 3688 Fax: (08) 9250 9243
Townsville Ph: (077) 788 958 Fax: (077) 788 958
Lima Ph: 464 21 3100 Fax: 464 21 3101
New Zealand Ph: 64 7 858 1000 Fax: 64 7 858 1001

VOLUME: NUMBER: 1 MAY 1997

THE GEOCHEMIST'S GUIDE

THIS CARD IS INTENDED TO PROVIDE ASSISTANCE WITH THE DESIGN, SAMPLING AND ANALYSIS STAGES OF A GEOCHEMICAL EXPLORATION PROGRAM.

DESIGN & SAMPLING

1. Select a target area favourable for the metal/mineral type and deposit style you seek.
2. Find out the history of exploration in the target area, recording any geochemical survey data useful for a 'desk top' orientation survey.
3. Select the most suitable regional exploration method. The choice is broadly between stream sediment sampling in an area with a drainage pattern, surface soil, lag or rock sampling in areas of shallow cover and a poorly developed or no drainage system, drill hole sampling of the regolith and/or bed rock in areas of 'deep transported cover', or special regolith sampling procedures followed by total, partial or selective analyses.
4. Estimate the likely response of the deposit sole sought to the sampling procedure chosen, which will influence the analytical method required.
5. Select pathfinder elements for the deposit style, from exploration case histories, an orientation survey, or the general list. See Table 1.
6. Select the size fraction which will provide the optimum response for the pathfinders chosen. See Table 2.
7. Select the optimum sample weight for the sample type chosen, from the information below:

   'Fine fraction' stream sediment or soil, analysis for base metals - generally 150 g.

   'Bulk' stream sediment or soil, analysis for cyanide-soluble gold - ~2-4 kg of -2 mm; anomaly enhancement may be achieved using* samples of 300 g of -80 mesh or 100 g of -200 mesh.

PREFERRED SAMPLE WEIGHT FOR ROCK SAMPLES

GRAIN SIZE (μm)	TEXTURE	SAMPLE WEIGHT
+20	'pegmatitic'	5kg*
10-20	'coarse grained'	2kg
1-10	'medium grained'	1kg

* Whole larger sample weight is indicated for mineralogical reasons (coarse flour, differing densities, etc). Normal Preferred Sample Value (Homogenized Whole Geological Material) is underlined (shown).

Drill cores/cuttings - generally 2 kg (see Table 3)

Table 3 DRILL HOLE DIAMETER, & VOLUME & WEIGHT OF SAMPLE PER METRE DRILLED

Hole type	Core dia. (mm)	Core vol./litres/m	Core wt kg/m (D=2.2)
AQ core	27	0.6	1.4
BQ core	36.5	1.0	2.2
NQ core	47.6	1.8	4.0
HQ core	63.5	3.2	7.0
PQ core	85	5.7	12.4
3 inch core	76	4.5	10.1
4 inch core	102	8.2	18.1
5 inch core	127	12.7	28.0
6 inch core	152	18.1	40.0

Table 1 PATHFINDERS FOR ORE DEPOSIT TYPES

DEPOSITS IN IGNEOUS HOST ROCKS

Hitzenthal's plutonic - Ag, As, Au, Bi, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, PGE (Pt, Pd, Ir), Sb, Sn, W

Hitzenthal's mafic/ultramafic volcanic - Au, As, Bi, Co, Cu, Ni, PGE (Pt, Pd, Ir), Sb, Sn, W

Alkaline rocks - U, Nb, F, REE, Th, Ba, Zr

Carbonatites - U, Nb, F, Ba, Th, Y

Granites - Sn, W, U, Mo, Be, Th, Y, U, Zr

Pegmatites - Be, Cs, REE, Li, Nb, Rb, Ba, Sn, Ta, Th, U, Zr

HYDROTHERMAL SULPHIDE DEPOSITS

General - Ag, Bi, As, Ba, Sb, Cd, Co, Cu, Ga, Hg, In, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, U, W, Zn

Porphyry type ore deposits - Ag, Au, As, Ba, Bi, Mo, Pb, Sb, Se, Te, U, W, Zn

Hemispheric sulphide deposits - Ag, Au, As, Ba, Bi, Co, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Sn, Te, U, W, Zn

Low temperature deposits - Au, Bi, Sb

Volcanic hosted massive sulphides - Au, As, Ba, Bi, Cd, Cu, Hg, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, Zn

Precious metal deposits - Ag, Au, As, Hg, Pb, Sb, Sn, Te

Contact metamorphic/skarn deposits - Ag, Bi, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cu, F, Mo, W, PGE, Sb, Sn, W, Zn

SEDIMENTARY DEPOSITS

Shale hosts - Ag, Bi, As, Bi, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, U, V, Zn

Carbonate hosts - Cd, Pb, Zn

Phosphorites - Ag, F, Mn, Ni, Pb, REE, U, V

Evaporites - Cl, Br, I, Li, Cs, Sr

Laterite hosts - Au, Co, Cu, Ni, V

Placers - Au, Fe, Nb, PGE, Sn, Ti, Th, Y, REE, Zr

Red bed sandstones - Au, Cu, Mn, Pb, Se, U, V

Bauxite - Al, Fe, Ga, Mn, V

Table 2 COMMON SCREEN SIZES AND PARTICLE TERMS

USA MESH NO	TYLER MESH NO	APERTURE	BRITISH MESH NO	APERTURE	PARTICLE SIZE TERM
4	4	4.75 mm	-	-	PEBBLE
5	5	4.00 mm	4	4.00 mm	
6	6	3.35 mm	5	3.35 mm	
7	7	2.80 mm	6	2.80 mm	GRANULE
8	8	2.36 mm	7	2.40 mm	
10	9	2.00 mm	8	2.00 mm	
12	10	1.70 mm	10	1.68 mm	
14	12	1.40 mm	12	1.40 mm	VERY COARSE SAND
16	14	1.18 mm	14	1.20 mm	
18	16	1.00 mm	16	1.00 mm	
20	20	850 μm	18	850 μm	
25	24	710 μm	22	710 μm	COARSE SAND
30	28	600 μm	25	600 μm	
35	32	500 μm	30	500 μm	
40	35	425 μm	36	420 μm	
45	42	355 μm	44	355 μm	MEDIUM SAND
50	48	300 μm	52	300 μm	
60	60	250 μm	60	250 μm	
70	65	212 μm	72	210 μm	
80	80	180 μm	85	180 μm	FINE SAND
100	100	150 μm	100	150 μm	
120	115	125 μm	120	125 μm	
140	150	106 μm	150	105 μm	
170	170	90 μm	170	90 μm	VERY FINE SAND
200	200	75 μm	200	75 μm	
230	250	63 μm	240	63 μm	
270	270	53 μm	300	53 μm	
325	325	45 μm	350	45 μm	SILT
400	400	38 μm		-	-

ANALYTICAL STAGE

1. SELECT THE SAMPLE PREPARATION PROCEDURE

1. Dry - all samples are oven-dried at 110°C in the original calico bag, as a standard practice (surcharge for samples in plastic bags)
2. All samples of +~3.5 kg are jaw crushed if necessary to ~5mm, then completely pulverised to nom. 85% passing -75 microns, as standard practice
3. Samples of >3.5 kg are jaw crushed if necessary, then riffle split to obtain ~3.5 kg for fine pulverising as in (2)

2. SELECT THE OPTIMUM DIGESTION PROCESS

Roasting and dissolution by aqua regia - suitable for samples containing massive sulphides and/or with a high carbon content (for gold assay)

Aqua Regia - provides nearly complete dissolution of determined sulphide minerals. Values for Ag, Pb and Zn are low if the sample has a high Ba or Mn content, and Ca and Mg are only extracted from carbonate and sulphide minerals (for gold, base metals and pathfinders).

Perchloric acid - suitable for surface or oxidised material. May not completely extract Mn and Fe and Cr in chromite. Ag, Pb and Zn values may be low in samples with a high Ba or Mn content (for base metals and pathfinders)

Perchloric acid digestion and hydrochloric acid leach - provides improved extraction of Fe and Mn, but Ag and Pb values may be low in samples with a high Ba content, and chromite is not completely dissolved (for base metals and pathfinders)

Hydrofluoric, nitric, perchloric and hydrochloric acids - provides a nearly complete dissolution of silicate minerals. Dissolution of Cr, Fe, Ti and V depends on host mineralogy; Ba, W and Zr values may bias low, and Ag and Pb values may be low in samples with high Ba (for base metals and pathfinders)

Fire assay - specify if the sample has a high As, Cr, Cu, Ni, Sb, Se or Te content, as these can interfere with the routine fire assay procedure. Specify sample weight to be assayed (30, 50 or 100g).

Special digestion - cyanide leach, partial extraction or solvent extraction methods, refer to Schedule of Services

3. SELECT ANALYTICAL PROCEDURE TO PROVIDE THE ELEMENTS AND LIMITS OF DETECTION DESIRED

DETECTION LIMIT CRITERIA FOR ROUTINELY REQUESTED GEOCHEMICAL ANALYSES

TECHNIQUE	AAS				ICP/MS						ICP/MS		FIRE ASSAY				AQUA REGIA			ORGANIC LEACH		XRF	PC	
METHOD CODE	G	S	S	G	G	G	G	G	G	G	MS	MS	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	XF	PC	
METHOD	201	101	110	other	500	501	502	504	507	600	601	607	310	216	217	210	203	205	233	210	222	226	1	610
RANGE (standard range)	10	10	10	11	14	14	14	15	15	15	17	17	30	20	20	30	10	10	10	21	21	21	33	10
BASE METALS Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mn, As	2	2	2		2	5	15	5	5	1	1	1					2	2	2				4	10ppm
GOLD													10ppb	1ppb	1ppb	1ppb	25ppb	1ppb	10ppb	60ppb	1ppb	0.1ppb		1ppb
SILVER	1	1	1	0.1	1	1	1	1	1	0.1	0.2	0.2	30				0.2	0.2	0.2		1	0.2	5	10ppb
PLATINUM GROUP														10ppb	1ppb					30ppb	10ppb	30ppb		1ppb
PATHFINDERS As, Bi, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, W, Zn	>1	>1	>1	<1	1	1	1	5	1	0.2	0.2	0.2					1	1	1	4			4	10ppb
BASE CARBIDES												0.1											10	10ppb
DIAMONDS								50															50	1

NOTES:
1 Detection limits quoted for base metals and pathfinders are indicative only and may vary due to matrix interference. Some detection limits are quoted in the ALS Schedule of Services and Charges.
2 Detection limits are in ppm unless otherwise stated.
3 PC - Partial/Selective leach.

4. DESCRIBE METHOD OF DELIVERY OF RESULTS, AND PROVIDE INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL OF REMAINDER OF SAMPLES

5. IF IN DOUBT, CONTACT YOUR NEAREST ALS OFFICE (SEE PAGE 1) FOR ADVICE

Don Bertman, April 1997

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ https//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
- ✓ https://laccei.org/LACCEI2021-VirtualEdition/full_papers/FP66.pdf
- ✓ https //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
- ✓ https://app.ingemmet.gob.pe/biblioteca/pdf/JIVIP-III-3.pdf
- ✓ https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
- ✓ https://repositorio.ingemmet.gob.pe/bitstream/20.500.12544/28
- ✓ 09/1/Vargas-El_atlas_geoqu%C3%ADmico_del_Per%C3%BA_relevancia.pdf
- ✓ https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
- ✓ https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/11506/14
- ✓ 01/LEC%20EST%200003%202020.pdf?sequence=1
- ✓ https://www.geovirtual2.cl/EXPLORAC/TEXT/0300-geoquimica-exploracion.htm

GRACIAS

